KÖNYV · 9 MODUL

Az Ortodontus Kézikönyve 2.0

9 modul a diagnózistól a befejezésig, kommentált klinikai esetekkel. Esettípus szerint rendezve: két páciens között is fellapozhatod.

Tartalom

Modul 01 · Alapok és az Okklúzió 6 Kulcsa

Modul 02 · Átfogó Diagnózis

Modul 03 · Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig

Modul 04 · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakciók és Lehorgonyzás Mini Implantátumokkal

Modul 05 · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály

Modul 06 · Vertikális és Transzverzális Problémák

Modul 07 · Kiegészítő Mechanikák

Modul 08 · Befejezés és Stabilitás

Modul 09 · Kommentált Klinikai Esetek

Hogyan használd ezt a könyvet?

> *Nem kell az elejétől a végéig elolvasnod. Amikor ott ül előtted az eset, nyisd ki a megfelelő modult: mire figyelj, milyen lehetőségeid vannak, és melyiket mikor válaszd.*

1. **Modul 01 és 02** — az alapokat és a diagnosztikai sorrendet egyszer olvasd végig.
2. **Modul 03** — minden új esetnél ezzel állítsd fel a problémalistát és a mechanikai sorrendet.
3. **Modul 04–08** — az esettípus szerint ugorj közvetlenül a megfelelő fejezetre.
4. **Modul 09** — a kommentált esetekkel vesd össze a saját döntéseidet.

Használd együtt

A 120+ Vizuális Térkép minden témát egyetlen oldalon foglal össze, és elvezet a könyv megfelelő moduljához.

MODUL 01

Alapok és az Okklúzió 6 Kulcsa

Meghatározza a célokklúziót, és összefoglalja annak az erőnek a logikáját, amely a fogat oda viszi. Közös nyelv, mielőtt rátérnél a diagnosztikára és a mechanika kiválasztására.

> *Ennek a modulnak egyetlen célja van: hogy a széknél gyorsan válaszolni tudj a kérdésre: „mi hibás ebben a szájban, hogyan néz ki az ideális, és milyen erő viszi oda?" Minden fejezet ellenőrző eszközként készült.*

1. Az Okklúzió Nyelve: Angle-féle Osztályozás, Szemfogviszony és Alapmérések

Az Angle-féle osztályozás a felső első moláris meziobukkális csücske és az alsó első moláris bukkális barázdája közötti viszonyon alapul. Önmagában nem elég: a szemfogviszonyt, az overjetet, az overbite-ot, a középvonalat és a transzverzális viszonyt együtt kell rögzíteni.

OSZTÁLY	MOLÁRIS VISZONY	GYAKORI KÍSÉRŐ LELETEK
I. osztály	A felső 6-os meziobukkális csücske az alsó 6-os bukkális barázdájában	A probléma általában torlódás, diasztéma, vertikális vagy transzverzális síkban
II. osztály 1. alosztály	Az alsó moláris a felsőhöz képest disztálisan	Megnövekedett overjet, proklinált felső metszőfogak, gyakran ajakzárási elégtelenség
II. osztály 2. alosztály	Az alsó moláris a felsőhöz képest disztálisan	Retroklinált felső centrálisok, labiálisan dőlt laterálisok, mélyharapás
III. osztály	Az alsó moláris a felsőhöz képest meziálisan	Csökkent vagy negatív overjet, frontális keresztharapás, dentoalveoláris kompenzáció az alsó metszőfogakon

Szemfogviszony

- **I. osztály:** a felső szemfog csúcsa az alsó szemfog és az alsó első premoláris közötti embrazúrában.
- **II. osztály:** a felső szemfog ettől az embrazúrától meziálisan.
- **III. osztály:** a felső szemfog ettől az embrazúrától disztálisan.
- Teljes egységként / fél egységként, a jobb és bal oldalt külön rögzítsd.

Rögzítési standard

- **Overjet:** mm-ben, a leglabiálisabb felső metszőfogtól mérve.
- **Overbite:** mm-ben vagy az alsó metszőfog-korona fedett hányadaként.
- **Középvonal:** felső és alsó, külön-külön az arc középvonalához képest.
- **Transzverzális:** oldalsó kereszharapás (egy- / kétoldali), ollós harapás.

FOGALOM	KLINIKAI MEGHATÁROZÁS	MIT JEGYEZZ FEL
Nyitott harapás	Záráskor nincs vertikális kontaktus a metszőfogak között	Frontális / laterális; dentális vagy vázi; van-e szokás
Mélyharapás	Megnövekedett overbite; az alsó metszőfogak nagyrészt fedettek	Van-e traumás kontaktus a szájpadon; a Spee-görbe mélysége
Frontális kereszharapás	Egy vagy több felső metszőfog az alsók lingvális oldalán	Hozható-e él-él helyzetbe (funkcionális csúszás)
Oldalsó kereszharapás	A felső oldalsó fogak bukkális csücskei az alsó fogak centrális fossájában vagy attól lingválisan	Centrális relációban és maximális interkuszpidációban külön ellenőrizd
Ollós harapás	A felső oldalsó fog palatinális csücske az alsó fogtól bukkálisan	Többnyire egyetlen fog; kíséri-e extrúzió

Gyakori hiba

A moláris viszonyt csak az egyik oldalon leolvasni, és „II. osztályt” írni. Ha nem rögzíted külön a jobb és bal molárist, a jobb és bal szemfogat, az aszimmetrikus esetek és a középvonal-eltérések a tervezési szakaszban elsikkadnak.

Gyakori hiba

A moláris viszonyt egy meziálisan rotált vagy meziálisan vándorolt felső 6-os alapján értelmezni. A korai tejfogvesztés és a moláris rotáció a viszonyt a valósnál inkább II. osztályúnak mutathatja; előbb értékeld a rotációt és a vándorlást.

2. Andrews Okklúziójának 6 Kulcsa

A hat kulcs kezeletlen ideális okklúziókból levezetett közös jellemző. Klinikai használatuk: befejezési cél, a bracketpozicionálás logikája és ellenőrzőlista a kezelés végén.

#	KULCS	MIT KELL LÁTNOD	HA SÉRÜL
1	**Moláris viszony**	A felső 6-os meziobukkális csücske az alsó 6-os bukkális barázdájában; a felső 6-os disztobukkális csücskének disztális felszíne érintkezik az alsó 7-es meziobukkális csücskének meziális felszínével	Bár a moláris I. osztályúnak tűnik, az interkuszpidáció nem ül fel teljesen
2	**Korona-anguláció (tip)**	A koronák gingiválisrésze az okkluzális részhez képest disztálisan; vagyis a koronák meziálisan dőltek	A szemfogak és premolárisok egymás után nem foglalnak el elég helyet; a metszőfog-régióban az esztétika és a kontaktus sérül
3	**Korona-inklináció (torque)**	Pozitív koronatorque a felső metszőfogakon; az alsó oldalsó fogakon a lingvális koronadőlés fokozatosan nő	Ha a felső metszőfogak meredekek maradnak, hátul az I. osztály nem ül fel, az overjet és az overbite sérül
4	**Nincs rotáció**	Minden fog az ívformának megfelelő irányban áll	A rotált moláris vagy premoláris a normálisnál több helyet foglal
5	**Szoros kontaktusok**	A kontaktpontok zártak, nincs diasztéma	A rések a recidívának és az ételimpakciónak készítik elő a talajt
6	**Lapos vagy enyhe Spee-görbe**	Az okkluzális sík lapos vagy csak nagyon enyhén ívelt	A mély Spee-görbe nem hagy helyet a felső fogaknak; megnövekedett overbite-tal jár együtt

A 6 KULCS ELLENŐRZÉSE BEFEJEZÉS ELŐTT (MINDKÉT OLDALON)

- [ ] A moláris viszony jobbra és balra is felül; van disztális csücskös kontaktus.
- [ ] A szemfogviszony I. osztályú; a szemfogvezetés működik.
- [ ] A panorámaröntgenen a gyökérpárhuzamosság elfogadható (különösen az extrakciós rések szomszédságában).
- [ ] A felső metszőfog-torque olyan szintű, hogy az overjetet és az overbite-ot normál határon tartja.
- [ ] Nem maradt rotáció (okkluzális tükörrel, az ívformára merőleges nézetből).
- [ ] Minden kontaktus zárt; az elasztikus lánc után nincs újranyílás.
- [ ] A Spee-görbe kiegyenesedett; az alsó oldalsó fogakon teljes az okkluzális kontaktus.

Gyakorlati tipp

A hat kulcs sorrendet követ: ha a torque és az anguláció nem megfelelő, az okklúzió akkor sem ül fel, ha a moláris viszony „I. osztályú". Befejezéskor előbb a 2. és 3., aztán az 1. kulcsot ellenőrizd.

Gyakori hiba

A hat kulcsot abszolút célként kezelni. Ha a vázi diszharmóniát kamuflázzsal kezeled (pl. retroklinált alsó metszőfogak III. osztályú kamuflázsban), egyes kulcsoktól tudatosan eltérsz. A célt az esethez igazítva írd meg.

3. Fogáttörés és Fejlődés: Mikor Aggódj?

Az áttörés időzítése egyénenként széles tartományban változik. A pontos életkornál fontosabb a **sorrend** és a **szimmetria**: ha a fog nem tör át, bár az ellenoldali párja már jó ideje megjelent, járj utána.

MARADÓ FOG	HOZZÁVETŐLEGES ÁTTÖRÉSI IDŐSZAK	KLINIKAI FIGYELMEZTETŐ PONT
Első molárisok, alsó centrálisok	6–7 év	A felső 6-os ektópiás áttörése és a tej 5-ös gyökérreszorpciója
Felső centrálisok, alsó laterálisok	7–8 év	Számfeletti fog vagy trauma utáni áttörési késés

MARADÓ FOG	HOZZÁVETŐLEGES ÁTTÖRÉSI IDŐSZAK	KLINIKAI FIGYELMEZTETŐ PONT
Felső laterálisok	8–9 év	Veleszületett hiány, kicsi (csapszerű) laterális
Alsó szemfogak	9–10 év	Labiális áttörés torlódás mellett
Premolárisok	10–12 év	Veleszületett hiány (főleg az alsó 5-ös), ankilotikus tejmoláris
Felső szemfogak	11–12 év	Palatinális retenció, a szomszédos laterális gyökérreszorpciója
Második molárisok	12–13 év	Az alsó 7-es meziálisan dőlt beékelődése

10 éves vagy idősebb gyermek: tapintható-e a felső szemfog a bukkális áthajlásban?

↓

Igen → Nagy valószínűséggel az áttörési útvonalon van. Kövesd a szimmetriát és a laterális dőlését.

Nem → Panorámaröntgennel értékeld a szemfog helyzetét és a laterális gyökeréhez való viszonyát; szükség esetén tervezz további képalkotást és korai beavatkozási lehetőségeket.

TEJFOGAZATBAN NORMÁLIS

- Rések a metszőfogak között (fiziológiás diasztéma)
- Főemlősrések
- Egyenes terminális sík vagy meziális lépcső

KÖVETÉST VAGY BEAVATKOZÁST IGÉNYEL

- Teljesen résmentes tejfogazat (későbbi torlódás kockázata)
- Disztális lépcső (II. osztályú hajlam)
- Funkcionális csúszással járó kereszttharapás
- Korai tejmolárisvesztés (helyfenntartó döntése)

VEGYES FOGAZATBAN MINDEN KONTROLLNÁL

- [ ] Szimmetrikus-e az áttörési sorrend?
- [ ] A szükségesnél tovább marad-e a tejfog a szájban (perzisztáló tejfog)?
- [ ] Van-e a szomszédai alatt maradt, „besüllyedtnek" látszó tejmoláris (ankilózis gyanúja)?
- [ ] A szemfog tapintása (10 éves kortól)
- [ ] Szokások, mint ujjszopás, nyelvlökés, szájlégzés
- [ ] Funkcionális csúszás: a centrális reláció és a maximális interkuszpidáció közötti különbség

Gyakori hiba

„A szemfog még nem tört át, várjunk" – és halogatni a panorámaröntgent. Palatinális szemfognál a korai diagnózis növeli az egyszerű beavatkozások, például a tejszemfog extrakciójának esélyét, a laterális gyökérreszorpciója pedig észrevétlenül előrehaladhat. Részletek: Útmutató 4 · Trauma és Ankilózis és Modul 04.

4. A Biomechanika Alapja: Erő, Nyomaték és a Fogmozgás Típusai

Minden fogmozgást három fogalommal gondolj végig: **ellenállási középpont**, **erő** és **nyomaték**. Mivel a bracket a koronán van, az erő szinte mindig az ellenállási középponton kívül hat; ezért az erő önmagában billenti a fogat.

Ellenállási középpont

Az a pont, amely a fog „súlypontjaként" viselkedik. Egygyökerű fognál a gyökérben van; az alveoláris gerinctől az apex felé a gyökérhossz kb. egyharmada és fele között szokás felvenni. Csontvesztéses páciensnél apikálisan tolódik.

Nyomaték

Erő × az ellenállási középponttól mért merőleges távolság. Minél távolabbról hat az erő, annál nagyobb a billentő hatás. A bracket–ív kölcsönhatás (torque, anguláció) ellennyomatékot hoz létre.

MOZGÁSTÍPUS	ROTÁCIÓS KÖZÉPPONT	NYOMATÉK / ERŐ ARÁNY	KLINIKAI PÉLDA
Kontrollálatlan tipping	Közvetlenül az ellenállási középponttól apikálisan; a gyökér ellenkező irányba mozdul	Nulla vagy nagyon alacsony	Metszőfog-retrakció kerek íven, kivehető készülék rugója
Kontrollált tipping	Az apexen vagy annak közelében	Alacsony–közepes	Proklinált felső metszőfogak retrakciója, az apex a helyén marad
Transzláció (testes mozgatás)	A végtelenben; a korona és a gyökér együtt mozog	Egyenértékű azzal, mintha az erő az ellenállási középponton haladna át	Szemfog-disztalizálás extrakciós résben, részárás négyszögletes íven
Gyökérmozgatás (torque)	A koronacsúcson vagy annak közelében	Magas	Palatinális gyökértorque retroklinált centrálisokon, gyökérpárhuzamosítás
Rotáció	A hossztengely körül	Erőpár	Rotált premoláris, korrekció egyoldali ligatúrával
Intrúzió / extrúzió	—	Erő a hossztengely mentén	Metszőfog-intrúzió mélyharapásnál; óvatos extrúzió nyitott harapásnál

1. **Írd le a célmozgást:** „Tippingelnie kell ennek a fognak, testesen kell mozognia, vagy a gyökerét kell mozgatni?”
2. **Jelöld ki az ellenállási középpontot:** ha a csonttámasz csökkent, gondold apikálisabbra.
3. **Rajzold meg az erővonalat:** az ellenállási középpont melyik oldalán halad el? Merre billent?
4. **Válaszd ki az ellennyomatékot:** négyszögletes ív, torque, gyökérrugó vagy az erő támadáspontját apikálisan áthelyező erőkar.
5. **Számolj a reakcióval:** minden erőnek egyenlő és ellentétes reakciója van, amely a lehorgonyzási egységre hat (Modul 04).

ENYHE ÉS FOLYAMATOS ERŐ

- Rendezettebb sejtszintű remodelláció
- Kisebb a hialinizáció kockázata
- Jobb a páciens komfortja
- Jobban kontrollálható a gyökérreszorpció kockázata

NAGY ERŐ

- Hialinizált zóna és késleltetett mozgás
- Nő a lehorgonyzásvesztés
- Nő a fájdalom és a mobilitás
- Nem gyorsítja a fogmozgást

Gyakori hiba

Növelni az erőt, mert a fog lassan mozog. A nagy erő a legtöbbször nem gyorsítja a mozgást; növeli a hialinizáció, a lehorgonyzásvesztés és a gyökérreszorpció kockázatát. Előbb a súrlódást, az ív–slot játékot és az okkluzális akadályt ellenőrizd.

Gyakori hiba

Parodontális csontvesztéses felnőttnél a fiatal páciensnél megszokott erőlogikát alkalmazni. Mivel az ellenállási középpont apikálisan tolódik, ugyanaz az erő sokkal több tippinget és extrúziót okoz; csökkentsd az erőt és fokozd a nyomatékkontrollt.

5. Bracket-preskripció, Slot és Pozicionálás

Az előre beállított (straight-wire) bracketek a torque-, anguláció- és in-out értékeket a bracket talpába és a slotba építik. Ez az információ azonban csak akkor jut el a fogra, ha a **bracket a megfelelő helyre kerül**, és **a slotot kitöltő ívet** használsz.

INFORMÁCIÓ	HONNAN ADJA A BRACKET	KLINIKAI HATÁS
In-out	A talp vastagsága	A fog labiolingvális helyzete az ívformán belül
Anguláció (tip)	A slot meziodisztális dőlése	Gyökérpárhuzamosság, szemfog- és metszőfog-esztétika
Torque	A slot felszínhez viszonyított szöge	Korona-inklináció; csak négyszögletes íven és a slotjáték csökkenésével érvényesül
Rotációkontroll	A bracket szélessége, a moláris tubus offsetje	Moláris és premoláris rotáció

Slotméret

A 0,018 és 0,022 hüvelykes slot elterjedt. 0,022-es slotban a 0,019×0,025-ös acélív nem tölti ki teljesen a slotot a torque érvényesüléséhez; némi „torqueveszteség” lép fel. Szükség esetén a torque-ot kiegészítő ívhajlítással vagy más torque-opciójú brackettel biztosítod.

A preskripció kiválasztása

A preskripciók között főként a metszőfog-torque és a szemfog-anguláció különbözik. Bármelyiket használod, tartsd állandónak, és az esethez igazítva tudatosan válaszd meg a torque-opciókat (magas / standard / alacsony). Részletek: Útmutató 3 · Ortodonciai Tubusok Atlasza.

BRACKETRAGASZTÁS ELŐTT

- [ ] Meghatároztad a korona klinikai hossztengelyét és az FA-pontot (a korona közepét).
- [ ] Törött, kopott vagy rövid koronáknál a magasságot a szomszéd fogakhoz igazítottad.
- [ ] Megnézted a gyökérdőléseket a panorámaröntgenen; a bracket-anguláció korrigálni fogja a gyökér irányát.
- [ ] Mélyharapásnál az alsó bracketek nem kapnak okkluzális kontaktust; szükség esetén harapásemelő rámpát terveztél.
- [ ] Rotált fogaknál a bracket pozícióját úgy választottad, hogy ne fokozza a rotációt.
- [ ] Az esethez igazítva választottál torque-ot (pl. alsó metszőfogak III. osztályú kamuflázsban, felső centrálisok II. osztály 2. alosztályban).
- [ ] A tubusok és a moláris bracketek a megfelelő fogon és a megfelelő oldalon vannak (Útmutató 3).

Gyakori hiba

A bracket hibáját ívhajlítással „tolerálni”. A korai szakaszban újrapozicionálni a bracketet sokkal rövidebb, mint befejezéskor több száz hajlítással bajlódni. A szintezés végén panorámaröntgennel ellenőrizd a gyökérpárhuzamosságot, és ha kell, ragaszd újra.

6. Ívek: Anyag, Keresztmetszet és Sorrend

ANYAG	TULAJDONSÁG	MIKOR	KORLÁT
NiTi (szuperelasztikus / hőaktivált)	Alacsony és folyamatos erő, nagy rugalmasság, alakmemória	Szintezés és rendezés, rotációkorrekció	Nem hajlítható; nem tudja megtartani az ívformát és a réseket
TMA (béta-titán)	Egyensúly a rugalmasság és a hajlíthatóság között	Befejező hajlítások, szegmentális mechanikák, torque-beállítás	Nagyobb a súrlódás; részáráskor csúszómechanikában nem előnyös
Rozsdamentes acél	Merev, hajlítható, alacsony súrlódás	Munkaív, részárás, lehorgonyzás- és ívformakontroll	Korai szakaszban használva nagy erő, bracketleválás

SZAKASZ	CÉL	TIPIKUS ÍV (0,022-ES SLOT PÉLDÁJA)	TOVÁBBLÉPÉSI KRITÉRIUM
1. Szintezés és rendezés	A torlódás és a rotációk feloldása	Kis átmérőjű kerek NiTi (pl. 0,014 / 0,016)	Az ív passzív; a rotációk nagy része korrigálódott
2. Átmeneti szakasz	Maradék rotáció, a torque indítása	Négyszögletes NiTi (pl. 0,016×0,022, 0,019×0,025)	Erőltetés nélkül bemegy minden bracketbe
3. Munkafázis	Részárás, szagittális korrekció, torque	Négyszögletes acél (pl. 0,019×0,025)	A rések zárultak, a moláris és szemfogviszony felült
4. Befejezés	Részlethajlítások, ráültetés	TMA vagy könnyű acél; szükség esetén ráültetés fonott ívvel	A 6 kulcs ellenőrzése rendben (Modul 08)

Átváltasz a következő ívre? Passzív-e a jelenlegi ív minden bracketben?

↓

Igen → Lépj egy mérettel feljebb. Mielőtt négyszögletes acélra váltasz, négyszögletes NiTi-vel fokozatosan indítsd a torque-ot.

Nem → Ne cseréld az ívet. Ellenőrizd az aktív maradt fogat, a bracket pozícióját és a rotációt; szükség esetén pozicionáld újra a bracketet.

Gyakori hiba

Túl korán váltani acél munkaívre. A rotációk és szintkülönbségek teljes feloldása előtt behelyezett merev ív bracketleváláshoz, nem kívánt torque-hoz és fájdalomhoz vezet. Az, hogy az ív „erőltetés nélkül bemegy", a váltás legegyszerűbb tesztje.

Gyakori hiba

Azt hinni, hogy súlyos torlódásnál NiTi-ívvel az ívforma magától megmarad. A NiTi a metszőfogakat előre terítve teremt helyet; ha ezt a proklinációt nem tervezted, a helyanalízist elölről kell kezdeni (Modul 04).

Kommentált Esetek

1. eset ALAP

Páciens: 14 éves lány. Egyenes profil. Moláris viszony jobbra I. osztály, balra fél egység II. osztály. Szemfogviszony jobbra I. osztály, balra II. osztály. Overjet 3 mm, overbite 3 mm. A felső középvonal egybeesik az arc középvonalával, az alsó középvonal 2 mm-rel balra tolódott. Záráskor nincs funkcionális csúszás. A bal felső 6-os meziálisan rotált. Szokás nincs.

Kérdés: Hogyan különíted el a bal oldali II. osztály eredetét, és mi lesz az első lépésed?

Kommentár: Először különítsd el az eredetet: a II. osztály egyoldali, nincs funkcionális csúszás, és az alsó középvonal ugyanarra az oldalra tolódott. Ez utalhat az alsó ív balra irányuló dentális aszimmetriájára vagy vázi mandibuláris aszimmetriára; modell- és arcanalízissel különítsd el (Modul 02). A bal felső 6-os meziális rotációja a moláris viszonyt a valósnál inkább II. osztályúnak mutatja; a moláris derotációja (transzpalatinális ívvel vagy offsetes tubussal) önmagában részben korrigálhatja a viszonyt. A hat kulcs 4. pontja itt közvetlenül befolyásolja a diagnózist. Terv: korrigáld a rotációt, értékeld újra a viszonyt, majd dönts az aszimmetrikus mechanikáról (pl. egyoldali II. osztályú gumihúzás, aszimmetrikus lehorgonyzás).

2. eset

KÖZEPES

Páciens: 16 éves fiú. Moláris és szemfogviszony mindkét oldalon I. osztály. A felső ívben 5 mm, az alsóban 3 mm torlódás. A jobb felső 2-es palatinálisan, az alsó metszőfogakon rotáció. Overjet 2 mm, overbite 4 mm. A szintezés 0,016-os NiTi-vel indult. A negyedik hónapban az orvos 0,019×0,025-ös acélra akar váltani; az ív azonban csak erőltetve megy be a jobb felső 2-es bracketjébe, és a páciens fájdalomra panaszkodik.

Kérdés: Helyes az ívcsere? Te mit tennél?

Kommentár: Nem. Ha az ív csak erőltetve megy be egy bracketbe, az azt mutatja, hogy annál a fognál még feloldatlan szint- vagy rotációs különbség van. A merev acél behelyezése ebben a szakaszban bracketleváláshoz és nem kívánt erőkhöz vezet. Előbb ellenőrizd a jobb felső 2-es bracketpozícióját; nézd meg, nyílt-e elég hely (ha kell, nyitórugóval szerezz helyet). Átmeneti szakaszként használj négyszögletes NiTi-t, és akkor válts acélra, amikor az ív minden bracketben passzívvá vált. Emellett a mélyült overbite miatt értékeld a Spee-görbét és az alsó bracketmagasságokat; a munkaív-szakasz előtt vertikális kontrolltervet kell írni (Modul 06).

MODUL 02

Átfogó Diagnózis

Az anamnézistől a kefalometriáig egyetlen sorrendben gyűjtöd az adatokat; így a problémalista hiánytalan, a tervezés pedig biztonságos lesz.

> *A jó terv hiánytalan diagnózisból születik. Ebben a modulban a sorrend minden páciensnél ugyanaz: **anamnézis → extraorális → intraorális → funkcionális → modellek → panorámaröntgen → oldalirányú kefalometria**. Ha kihagysz egy lépést, a problémalistából hiányozni fog egy sor.*

1. Anamnézis: Mit Kérdezz, Mielőtt Ortodontiába Kezdesz

TÉMAKÖR	KÉRDEZD MEG	MIÉRT FONTOS
Fő panasz	„Mi zavar a legjobban?" (a páciens saját szavaival írd le)	A terv sikerét a páciens elvárásához mérik
Általános egészség	Szisztémás betegség, rendszeresen szedett gyógyszerek, allergia (főleg nikkel és latex)	A csontanyagcserét befolyásoló gyógyszerek és betegségek megváltoztathatják a fogmozgást és a gyógyulást; szükség esetén konzultálj a kezelőorvosával
Növekedési állapot	Közelmúltbeli testmagasság-növekedés, pubertás jelei, lányoknál menarche	A funkciós és ortopédiai kezelés időzítése
Fogászati előzmények	Trauma, gyökérkezelés, extrakciók, korábbi ortodontia	Gyökérreszorpció, ankilózis és recidíva kockázata (Útmutató 4)
Szokások	Ujjszopás, cumi, nyelvlökés, körömrágás, bruxizmus	Nyitott harapás és recidíva; kontroll a kezelés alatt
Légzés és alvás	Szájlégzés, horkolás, orrmandula/mandula előzmény	Összefügghet a vertikális mintázattal és a transzverzális szűkülettel; szükség esetén fül-orr-gégészeti beutalás
TMÍ	Fájdalom, hang, záródás, szájnyitási korlátozottság	A kiindulási állapot rögzítése klinikai és jogi szempontból is szükséges
Családi anamnézis	III. osztály a szülőknél, hiányzó fog, retineált szemfog	Növekedési prognózis és korai diagnózis

TÉMAKÖR	KÉRDEZD MEG	MIÉRT FONTOS
Együttműködés és motiváció	Ki akarja: a páciens vagy a család? Kész-e készüléket viselni?	A páciens-együttműködésen alapuló mechanikák kiválasztása

> **Gyakori hiba**
>
> Nem rögzíteni a kezdetben már meglévő TMÍ-leleteket, ínyrecessziókat, fehér foltos léziókat és gyökérreszorpciókat. A kezelés végén azt gondolhatják, hogy ezek „az ortodontiától származnak". Minden leletet dátummal írj le és fényképezz le.

2. Klinikai Vizsgálat: Extraorális, Intraorális és Funkcionális

EXTRAORÁLIS: ELÖLRŐL ÉS PROFILBÓL

NÉZET	ÉRTÉKELD	RÖGZÍTSD
Elölről	Arcszimmetria, vertikális arányok (alsó arcmagasság), ajakzárás	Állcsúcs-eltérés, erőltetett ajakzárás (a mentalis izom kontrakciója)
Mosoly	Metszőfog-láthatóság, ínyláthatóság, bukkális folyosó, az okkluzális sík dőlése	A felső metszőfog láthatósága nyugalomban és mosolyban (mm)
Profil	Konvex / egyenes / konkáv; nazolabiális szög; az ajkak helyzete	Profiltípus, az alsó állcsont helyzete, ajakprotrúzió
Középvonalak	Az arc középvonala, valamint a felső és alsó dentális középvonal	Az eltérés iránya és mm-e; az áll eltérése szájnyitáskor

INTRAORÁLIS

Fogak és szövetek

- Fogszám, hiányzó és számfeletti fogak
- Szuvasodás, restaurációk, fehér foltos léziók
- Szájhigiénia és gingiválisgyulladás
- Íny-fenotípus (vékony / vastag), recessziók
- Frenulumtapadások
- A nyelv mérete és testtartása

Okklúzió

- Moláris és szemfogviszony, a jobb és bal oldal külön
- Overjet és overbite (mm)
- Kereszttharapás és ollós harapás
- Középvonalak
- Torlódás és diasztémák
- A Spee-görbe mélysége

FUNKCIONÁLIS

A FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLAT SORRENDJE

- [ ] Van-e csúszás a centrális reláció és a maximális interkuszpidáció között? Milyen irányú (frontális / laterális)?
- [ ] A szájnyitás mértéke és a nyitási pálya (deviáció / deflexió)
- [ ] A TMÍ tapintása és hangjai; az izmok tapintása
- [ ] A nyelv helyzete nyeléskor
- [ ] Beszéd: nyelvlökés és sigmatismus
- [ ] Légzés: zártak-e az ajkak nyugalomban?
- [ ] Vezetés és interferencia laterális és protrúziós mozgásoknál

Frontális kereszttharapás: él-él helyzetbe tudja-e hozni a páciens a metszőfogait?

↓

Igen → Funkcionális csúszás (pszeudo-III. osztály) lehetősége. Rögzítsd újra centrális relációban; a prognózis általában jobb.

Nem → Dentális és/vagy vázi III. osztály. Kefalometriával, családi anamnézissel és a növekedési állapottal értékeld (Modul 05).

> **Gyakori hiba**
>
> Minden regisztrátumot maximális interkuszpidációban felvenni. Funkcionális csúszású páciensnél a valódi vázi viszony centrális relációban látszik; ha a modelleket és a kefalometriát nem eszerint értelmezed, az osztályba sorolás hibás lesz.

3. Modellanalízis, Helyanalízis és Bolton

A (gipsz- vagy digitális) modell analízise feltárja a szájban észrevétlen aszimmetriát, a fogak közötti méretbeli diszharmóniát és a valódi helyigényt.

1. **Rendelkezésre álló hely:** az ív kerülete az első moláris meziális felszínétől az ellenoldali első moláris meziális felszínéig.
2. **Szükséges hely:** az ezen a szakaszon lévő fogak meziodisztális szélességének összege.
3. **Különbség:** ha negatív, torlódás; ha pozitív, rés.

4. **Add hozzá a további igényeket:** a Spee-görbe kiegyenesítése, a metszőfog pozíciójának megváltoztatása (előre / hátra) és a moláris viszony korrekciója módosítja a helyigényt.

5. **Vegyes fogazatban:** az át nem tört szemfogak és premolárisok méretét becslőtáblázatokkal vagy röntgennel számítsd ki; a Leeway-teret építsd be a tervbe.

BOLTON-ARÁNY	SZÁMÍTÁS	KLASSZIKUS ÁTLAG	ÉRTELMEZÉS
Frontális	Az alsó 6 frontfog összege ÷ a felső 6 frontfog összege × 100	kb. 77,2%	Ha nagyobb az átlagnál: alsó frontális többlet vagy felső frontális hiány (pl. kicsi felső laterálisok). Ha kisebb: felső frontális többlet vagy alsó frontális hiány.
Teljes	Az alsó 12 fog összege ÷ a felső 12 fog összege × 100	kb. 91,3%	Oldalsó diszharmónia esetén a moláris és a szemfogviszony nem feltétlenül ül fel egyszerre

Gyakorlati tipp

A Bolton-diszharmónia leggyakrabban a felső laterális metszőfogaknál jelentkezik. Kicsi (csapszerű) laterálisnál a diszharmónia felső frontális hiány formájában jelenik meg: a megoldás lehet IPR az alsó ívben, a felső laterális restauratív megnagyobbítása vagy mindkettő. A döntést a kezelés elején a restauratív fogorvossal együtt hozd meg.

ELLENŐRZÉS A MODELLEKEN

- [ ] Ívforma és szimmetria (jobb / bal moláris- és szemfogpozíció)
- [ ] Transzverzális viszony: harmonizál-e az oldalsó zárás és az ívszélesség?
- [ ] Rotációk és dőlések
- [ ] A Spee-görbe mélysége
- [ ] Bolton frontális és teljes
- [ ] Fogalak-anomáliák (csapszerű laterális, kopott metszőfogak)
- [ ] A szájpad mélysége és boltozatának alakja

Gyakori hiba

A Bolton-analízist a végére hagyni. Ha a diszharmóniát csak a kezelés végén veszed észre, vagy megnövekedett marad az overjet, vagy nem ül fel a szemfogviszony. Az analízist az elején végezd el, és a megoldást (IPR, restauráció, elfogadás) írd bele a tervbe.

4. Panorámaröntgen: Szisztematikus Leolvasási Sorrend

A panorámaröntgen az ortodontiai tervezés előtt az összes dentoalveoláris struktúra általános szűrése. Mindig ugyanabban a sorrendben olvasd le; így nem akadsz el egy „érdekes" leletnél úgy, hogy a többit átugrod. Részletes, egyoldalas ellenőrző űrlap: Eszköz 1 · Hiánytalan Panoráma-Ellenőrzőlista.

SORREND	RÉGIÓ	MIT NÉZZ MEG
1	**Képminőség**	A páciens pozicionálása, torzítás, az okkluzális sík alakja; van-e nem értékelhető régió
2	**Csontos struktúrák és kondilusok**	A kondilusok alakja és szimmetriája, a ramusmagasság különbsége, az arcüregek
3	**Fogszámlálás**	Hiányzó, számfeletti fogak; számozva számold meg az összes fogat
4	**Áttörés és helyzet**	Retineált vagy ektópiás fogak, a szemfog helyzete, az áttörési útvonal, a gyökérfejlődés foka
5	**Gyökerek**	Gyökérhossz és -alak, reszorpció, dilaceráció, rövid gyökerek
6	**Periapikális és parodontális**	Léziók, csontszint, furkáció
7	**Tejfogak**	Gyökérreszorpció, ankilózis gyanúja, az alatta lévő maradó fog állapota
8	**Harmadik molárisok**	Megléte, helyzete, fejlettségi foka
9	**Egyéb leletek**	Ciszta, opacitás és bármi szokatlan; szükség esetén további vizsgálat és beutalás

Gyakori hiba

A kezelést úgy elkezdeni, hogy a panorámaröntgenen nem értékelted a gyökérhosszakat és a gyökérreszorpciót. Ha kezdetben rövid gyökerek vagy reszorpció vannak, megváltozik az erőterv, a kezelési idő és a páciens tájékoztatása; ezt a leletet dátummal kell rögzíteni.

> **Gyakori hiba**
>
> Azt gondolni, hogy a panorámaröntgen mérőeszköz. A gyökéranguláció és a távolságok régiónként torzulnak. Retineált szemfog lokalizálásához és gyökérreszorpció gyanújakor további képalkotásra lehet szükség.

5. Oldalirányú Kefalometria: Steiner, Wits és Vertikális Mintázat

A kefalometria önmagában nem állít fel diagnózist; azt, amit a klinikai vizsgálaton láttál, **megerősíti** vagy **megkérdőjelezteti**. Az értékeket mindig az arcanalízissel együtt értelmezd.

MÉRÉS	KLASSZIKUS ÁTLAG	MIT MOND EL	FIGYELEM
SNA	kb. 82°	A maxilla szagittális helyzete a koponyaalaphoz képest	Az S-N sík dőlése és az N pont helyzete befolyásolja az értéket
SNB	kb. 80°	A mandibula szagittális helyzete	A mandibula posterior rotációja csökkenti az SNB-t
ANB	kb. 2° ± 2	Az állcsontok közötti szagittális viszony	A rotáció és az N helyzete befolyásolja; vesd össze a Wits-szel
Wits (AO–BO)	férfiaknál kb. −1 mm, nőknél kb. 0 mm	Az állcsontok közötti viszony az okkluzális síkhoz képest	Az okkluzális sík dőlése megváltoztatja az értéket; az okkluzális síkot gondosan rajzold meg
FMA	kb. 25°	A mandibuláris sík dőlése a frankfurti síkhoz; vertikális mintázat	Ha a porion és az orbitale bizonytalan, ellenőrizd SN-GoMe-vel
SN-GoMe	kb. 32°	A mandibuláris sík dőlése a koponyaalaphoz	Eltérő S-N dőlésű pácienseknél az FMA-val együtt olvasd
U1-SN	kb. 103°	A felső metszőfog dőlése	Nem független az állcsont helyzetétől; a szagittális viszonnyal együtt értelmezd
IMPA	kb. 90°	Az alsó metszőfog dőlése a mandibuláris síkhoz	Nagy szögű páciensnél a normálérték másként értelmezhető; a dentoalveoláris kompenzációt mutatja

ANB ÉS WITS EGYBEHANGZÓ

- A két mérés azonos irányú: a szagittális diagnózis nagy valószínűséggel helyes.
- Ha a klinikai profillal is egyezik, nyugodtan dönts a vázi viszonyról.

ANB ÉS WITS ELLENTMONDÓ

- A koponyaalap hossza, az N helyzete vagy a rotáció befolyásolhatja az ANB-t.
- Az okkluzális sík dőlése befolyásolhatja a Wits-et.
- A döntést a profil, a lágyrészek és a modellek alapján hozd meg.

VERTIKÁLIS MINTÁZAT	KEFALOMETRIÁN	KLINIKAILAG	HATÁSA A MECHANIKÁRA
Hipodivergens (alacsony szögű)	Az FMA és az SN-GoMe jelentősen az átlag alatt	Rövid alsó arc, erős rágóizmok, mélyharapási hajlam	Az extrúziót viszonylag jól tolerálja; az intrúzió és a részárás nehezebb
Normodivergens	Az átlag körül	Kiegyensúlyozott arcarányok	Standard mechanika
Hiperdivergens (nagy szögű)	Az FMA és az SN-GoMe jelentősen az átlag felett	Hosszú alsó arc, ajakzárási elégtelenség, nyitottharapás-hajlam	Kerüld a moláris extrúziót; a vertikális kontroll elsőbbséget élvez; II. osztályú gumihúzás óvatosan

A KEFALOMETRIAI RAJZOLÁS ELŐTT

- [ ] A felvétel természetes fejtartásban vagy a padlóval párhuzamos frankfurti síkkal készült.
- [ ] A fogak maximális interkuszpidációban (ha van funkcionális csúszás, feljegyezted).
- [ ] Az ajkak nyugalmi helyzetben.
- [ ] Kettős kontúroknál (kétoldali alsó állkapocsszél) átlagot rajzoltál.
- [ ] Minden pontot ugyanaz a személy és ugyanazzal a módszerrel jelöljön; a kontrollfelvételeken ugyanazt a módszert használd.

Gyakori hiba

Egyetlen szám alapján dönteni: „ANB 5°, tehát vázi II. osztály”. A rotált S-N, a hosszú koponyaalap vagy a hiperdivergens mintázat félrevezetheti az ANB-t. Ne dönts, amíg legalább két szagittális mérés és az arcanalízis nem egybehangzó.

6. A Diagnózistól a Problémáig: A Leletek Egyetlen Táblázatban

Az összes adatot három síkban és négy rétegben rendezd. Ez a táblázat a Modul 03 problémalistájának nyersanyaga.

SÍK	VÁZI	DENTOALVEOLÁRIS	LÁGYRÉSZ	FUNKCIÓ
Szagittális	ANB, Wits, SNA, SNB	Moláris / szemfogviszony, overjet, metszőfog-dőlések	Profil, ajakhelyzet	Frontális csúszás
Vertikális	FMA, SN-GoMe	Overbite, Spee-görbe, nyitott harapás	Alsó arcmagasság, ajakzárás, ínyláthatóság	Nyelvlökés, légzés
Transzverzális	Maxilláris szélesség, aszimmetria	Kereszttharapás, középvonal, ívszélesség	Bukkális folyosó, állcsúcs-eltérés	Laterális csúszás

Gyakorlati tipp

A táblázat minden cellájába írj legalább annyit, hogy „normális”. Az üres cella meg nem vizsgált területet jelent. Továbbá: az esztétika, a parodontális állapot, a hiányzó fogak és a páciens-együttműködés sorait jegyezd fel a táblázat alá.

Kommentált Esetek

1. eset

KÖZEPES

Páciens: 12 éves fiú. Fő panasz: „előreállnak az alsó fogaim”. Profil enyhén konkáv. Frontális kereszttharapás: a felső centrálisok az alsó centrálisoktól lingválisan, overjet −1 mm, overbite 2 mm. A páciens él-él helyzetbe tudja hozni a metszőfogait; centrális relációban a moláris viszony közel I. osztályú, maximális interkuszpidációban III. osztályú. ANB 1°, Wits −2 mm. Az apjánál nincs III. osztály. A felső laterális metszőfogak retroklináltak.

Kérdés: Vázi III. osztályú ez a páciens? Hogyan értelmezd a regisztrátumokat?

Kommentár: A leletek erős funkcionális csúszásra utalnak: él-él helyzetbe tud harapni, centrális relációban a moláris közel I. osztályú, és a szagittális értékek enyhén határesetek. A családi anamnézis negatív. Ez a kép pszeudo-III. osztálynak felel meg; de győződj meg róla, hogy a kefalometriát és a modelleket centrális relációban értelmezted. A fő probléma a retroklinált felső metszőfogak és a frontális interferencia lehet. A terv általában a felső metszőfogak protrakciója és a csúszás megszüntetése. Mivel növekedési korban van, a pubertáskori növekedési csúcs alatt kövesd a mandibula növekedését; ha III. osztályú hajlam jelentkezik, értékeld újra a tervet (Modul 05).

2. eset

HALADÓ

Páciens: 24 éves nő. Fő panasz: „előreállnak a fogaim, és nem tudom összezárni az ajkaimat”. Profil konvex, az alsó arcmagasság megnövekedett, nyugalomban az ajkak nyitottak. Moláris viszony mindkét oldalon fél egység II. osztály. Overjet 6 mm, overbite 0 mm (él-él). ANB 6°, Wits +1 mm. Az FMA jelentősen az átlag felett, az SN-GoMe is magas. Az alsó metszőfogak proklináltak (IMPA az átlag felett). A panorámaröntgenen a felső centrálisoknál rövid gyökér gyanúja. Az alsó frontrégióban vékony íny-fenotípus.

Kérdés: Mit árul el, hogy az ANB és a Wits mást mond? Mi legyen a problémalista első három sora?

Kommentár: Míg az ANB kifejezett II. osztályt mutat, a Wits közel normális. A nagy szögű mintázat és a mandibula posterior rotációja megnövelhette az ANB-t; az okkluzális sík dőlése a Wits-et is befolyásolja. Ebben az esetben a szagittális vázi eltérés egy része valójában **vertikális** eredetű. A problémalista első sorai: (1) hiperdivergens vertikális mintázat és ajakzárási elégtelenség, (2) dentoalveoláris protrúzió és megnövekedett overjet, (3) parodontális kockázat (vékony fenotípus, proklinált alsó metszőfogak) és rövid gyökér gyanúja a felső centrálisoknál. A gyökerek állapotát további képalkotással kell tisztázni, és a kezelés előtt el kell magyarázni a páciensnek. Előtérben a vertikális kontroll és a metszőfog-retrakció; kerüld a moláris extrúziót okozó mechanikákat. A kamuflázs és az ortognát sebészet közötti döntést a Modul 03 tárgyalja.

MODUL 03

Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig

A diagnosztikai adatokat rangsorolt célokká, a célokat pedig sorrendbe állított mechanikai tervvé alakítja. Bracketragasztás előtt megválaszolja a kérdést: „mit, milyen sorrendben és miért".

> *A tervezési hibák nyújtják el leginkább a kezelést. Ebben a modulban a menet minden esetben ugyanaz:* ***problémalista → prioritás → időzítés → stratégia (kamuflázs / sebészet / ortopédia) → VTO → mechanikai sorrend → kockázatellenőrzés****.*
> *Kitölthető sablon: Eszköz 4 · 4 Lépéses Klinikai Tervező.*

1. Problémalista: A Diagnózis Sorokra Bontása

A Modul 02 táblázatát használva minden problémát egyetlen sorba írj. Minden sorban három információ legyen: **sík**, **eredet** (vázi / dentoalveoláris / lágyrész / funkció) és **hatás a páciensre**.

KATEGÓRIA	PÉLDA PROBLÉMASOR
A páciens panasza	„Előreállnak a felső fogaim, nem tudok mosolyogni"
Arc és esztétika	Konvex profil, ajakzárási elégtelenség nyugalomban, megnövekedett ínyláthatóság
Szagittális	Vázi II. osztály (mandibuláris retrúzió), overjet 8 mm
Vertikális	Hipodivergens mintázat, mélyharapás, mély Spee-görbe
Transzverzális	Egyoldali oldalsó kereszttharapás, funkcionális laterális csúszás
Íven belül	Felül 4 mm, alul 6 mm torlódás; frontális Bolton-diszharmónia
Fog és szövet	Retineált szemfog, rövid gyökerek, vékony íny-fenotípus, hiányzó fog
Funkció és szokás	Nyelvlökés, szájlégzés, TMÍ-lelet
Páciensfaktorok	Együttműködés, szájhigiénia, elvárás, idő- és anyagi korlátok

Gyakori hiba

A problémalistát diagnózis helyett megoldásokkal kitölteni: „a 4-esek extrakciója” nem probléma. Előbb a problémát írd le („alul 6 mm torlódás és proklinált alsó metszőfogak”), a megoldást később válaszd. Különben az alternatív tervek eszedbe sem jutnak.

2. A Célok Rangsorolása

Nem mindig lehet minden problémát egyszerre megoldani. A célokat ebben a sorrendben értékeld, és ha egy cél megelőz egy másikat, ezt írd le egyértelműen.

1. **Egészség és biztonság:** szuvasodás, parodontális gyulladás, gyökérreszorpció kockázata, traumakockázatot hordozó overjet. Ezek megoldása előtt nem kezdesz aktív kezelést.
2. **A páciens fő panasza:** a terv legalább egy sora közvetlenül ezt a panaszt oldja meg.
3. **Arc és lágyrészek:** profil, ajaktámasz és mosolyesztétika. Innen adódik a metszőfog-pozíció célja.
4. **Funkció:** funkcionális csúszások, interferenciák, kereszttharapások.
5. **Okklúzió és stabilitás:** a 6 kulcs (Modul 01), szemfogvezetés, retenciós terv.

Először a metszőfog-célt írd le

A tervezést a felső metszőfog szagittális és vertikális céljával kezdd; ezután ehhez igazítva pozicionáld az alsó metszőfogat; végül számítsd ki ennek a pozíciónak a helyigényét és a moláris viszonyt. Ez a sorrend kizárja a „legyen hely, a metszőfogak pedig menjenek, ahová mennek” hozzáállást.

Elfogadott korlátok

Egyes célokat nem lehet elérni, vagy túl nagy az áruk (pl. olyan vázi diszharmónia, amelynél a páciens nem fogadja el a sebészetet). Ezeket „elfogadott korlátként” írd be a tervbe, és beszéld meg a pácienssel.

Gyakori hiba

A célokat csak a modellek alapján meghatározni. Ha a metszőfog pozícióját az arc és az ajaktámasz figyelembevétele nélkül határozod meg, az okklúzió rendeződik, de a profil romolhat (pl. extrakció után ellaposodott profil vagy protrúzióval végződő ajkak).

3. Időzítés: Korai vagy Késői Kezelés?

ÁLTALÁBAN KORAI BEAVATKOZÁST MÉRLEGELÜNK

- Funkcionális csúszással járó frontális vagy oldalsó kereszttharapás
- Nagy traumakockázat, nagy overjet és ajakzárási elégtelenség
- Vázi III. osztályú hajlam és maxilláris elégtelenség növekedési korban
- Maxilláris transzverzális szűkület (nyitott varratnál az RME jobban kiszámítható)
- Retineált szemfog kockázata, ektópiás áttörés
- A nyitott harapást fenntartó szokás
- Helyfenntartó szükségessége korai tejfogvesztésnél

ÁLTALÁBAN VÁRHATUNK

- Funkcionális probléma nélküli torlódás
- Alacsony traumakockázatú II. osztály: egyfázisú kezelés a pubertáskori növekedési lökéssel együtt
- Az esztétikán kívül panaszt nem okozó diasztémák (élettani rések vegyes fogazatban)
- Ha a végleges tervhez a maradó fogazatnak teljesnek kell lennie

PROBLÉMA	NÖVEKEDÉSI KORBAN	A NÖVEKEDÉS BEFEJEZŐDÉSE UTÁN
Maxilláris transzverzális szűkület	Szuturális tágítás RME-vel	A szuturális válasz csökken; mikrocsavarral támasztott tágítást vagy sebészileg asszisztált tágítást mérlegelünk
II. osztály mandibuláris retrúzióval	Funkciós készülék (Twin Block, Herbst), ideálisan a növekedési csúcs idején	Dentális kamuflázs vagy ortognát sebészet
III. osztály maxilláris elégtelenséggel	Arcmaszk és szükség esetén RME, korai időszakban	Kamuflázs vagy ortognát sebészet
Vertikális többlet	Vertikális kontroll (high-pull mechanika, a moláris intrúziót támogató módszerek)	Moláris intrúzió mikrocsavarral vagy sebészet

Növekedési korban van? (Testmagasság-növekedés, lányoknál menarche előtt/után, nyakcsigolya-érettség, ha szükséges kéz-csukló röntgen)

↓

Igen → Vázi problémánál először az ortopédiai lehetőségeket értékeld. Az időzítést a növekedési csúcshoz igazítsd (lányoknál általában korábban, mint fiúknál). Részletek: Útmutató 5 · Dentofaciális Ortopédiai Klinikai Atlasz.

Nem → A lehetőségek a dentális kamuflázs és a sebészet. Lépj tovább a következő döntési fára.

Gyakori hiba

A korai kezelést úgy bemutatni, hogy „kiváltja a második fázist". A legtöbb korai kezelés előkészítés; a maradó fogazatban gyakori a második fázis. A teljes időtartamot és a kétfázisú kezelés lehetőségét az elején magyarázd el a családnak.

Gyakori hiba

A III. osztályú növekedési hajlamú gyermeket „rendeződött" címszóval kiengedni a követésből. A mandibula növekedése a serdülőkor végéig tarthat; a növekedés befejeződéséig tervezz rendszeres kontrollt.

4. Kamuflázs vagy Sebészet? Döntés VTO-val

Vázi diszharmóniájú, befejezett növekedésű páciensnél két alapvető út létezik: a fogakat úgy pozicionálni, hogy elfedjék a vázi diszharmóniát (kamuflázs), vagy korrigálni a vázat, és a fogakat ehhez készíteni elő (ortodontia ortognát sebészettel együtt).

KRITÉRIUM	A KAMUFLÁZS MELLETT SZÓL	A SEBÉSZET MELLETT SZÓL
Vázi diszharmónia	Enyhe–közepes	Kifejezett; meghaladja a dentális kompenzáció határát
Arcesztétika	A profil elfogadható; a páciensnek nincs panasza az arcára	A fő panasz az arc és a profil
Dentoalveoláris kompenzáció	A metszőfogaknak még van mozgástere	A metszőfogak már kompenzáltak; a további dőlés parodontális kockázat
Parodontális állapot	Vastag fenotípus, elegendő alveoláris csont	Vékony fenotípus, vékony szimfízis, dehiszcencia kockázata
Vertikális mintázat	Kiegyensúlyozott	Kifejezetten hosszú vagy rövid arc, vázi nyitott harapás

KRITÉRIUM	A KAMUFLÁZS MELLETT SZÓL	A SEBÉSZET MELLETT SZÓL
Aszimmetria	Dentális eredetű	Vázi eredetű, kifejezett állcsont-aszimmetria
A páciens preferenciája	Nem akar sebészetet; elfogadja a korlátokat	Kész a sebészetre és motivált

A VTO (VIZUÁLIS KEZELÉSI CÉL) LÉPÉSEI

- [ ] Másold le a kiinduló kefalometriai rajzot; a koponyaalap és a lágyrészek legyenek a rögzített referenciák.
- [ ] Növekedési korban nagyjából vetítsd ki a várható növekedést (nem a pontosság, hanem az irány a fontos).
- [ ] Rajzold meg a felső metszőfog célját: szagittális helyzet, dőlés és vertikális láthatóság.
- [ ] Az alsó metszőfogat az alveoláris csont határain belül, a felső metszőfoghoz illő overjettel és overbite-tal pozicionáld.
- [ ] Számítsd ki ezeknek a pozícióknak az íven belüli helyigényét (Modul 04).
- [ ] Határozd meg a moláris viszonyt és a szükséges lehorgonyzást.
- [ ] Értelmezd a lágyrész-változást: elfogadható-e az ajaktámasz és a profil?
- [ ] Ha a kamuflázs-VTO nem elfogadható, készítsd el a sebészi VTO-t, és hasonlítsd össze őket.

A kamuflázs-VTO-ban a metszőfogak az alveoláris csont határain belül vannak, és a profil elfogadható?

↓

Igen → A kamuflázs reális lehetőség. Dönts az extrakció vagy megtartás kérdésében (Eszköz 2 · Döntési Térkép: Extrakció vagy Megtartás?), és írd meg a lehorgonyzási tervet.

Nem → Beszéld meg a sebészi lehetőséget a pácienssel; értékeld a szájsebésszel együtt. Ha a páciens nem fogadja el a sebészetet, írásban rögzítsd a korlátozott célú kamuflázst és a kockázatokat.

> **Gyakori hiba**
>
> Sebészetet igénylő esetben kamuflázs céljából extrakciót végezni, majd a páciens később a sebészet mellett dönt. A műtét előtti ortodontiában általában a kompenzáció **visszafordítására** (dekompenzáció) van szükség; a kamuflázs céljából végzett extrakciók ezt megnehezíthetik. Amíg a döntés nem végleges, ne tegyél visszafordíthatatlan lépést.

5. Mechanikai Sorrend: Szakaszról Szakaszra

SZAKASZ	CÉL	ELLENŐRZÉS A TOVÁBBLÉPÉS ELŐTT	KAPCSOLÓDÓ MODUL
0. Előkészítés	Higiénia, szuvasodás, parodontális kezelés, szükséges extrakciók, a lehorgonyzás előkészítése (TAD, transzpalatinális ív, Nance-ív)	A gyulladás kontroll alatt; a lehorgonyzás a helyén	Modul 04
1. Szintezés és rendezés	Rotációk, szintkülönbségek, első transzverzális beállítás	A négyszögletes ív passzívan bemegy	Modul 01
2. Vertikális és transzverzális kontroll	A mélyharapás és a Spee-görbe kiegyenesítése, a nyitott harapás kontrollja, tágítás	Az overbite és az ívszélesség közel a célhoz	Modul 06
3. Munkafázis: szagittális és rés	Részárás, szemfog-retrakció, II./III. osztály korrekciója, középvonal	A moláris és szemfogviszony felült; a rések zártak	Modul 04, 05, 07
4. Befejezés	Torque, gyökérpárhuzamosság, részlethajlítások, ráültetés	A 6 kulcs ellenőrzése; gyökérkontroll panorámaröntgennel	Modul 08
5. Retenció	Rögzített lingvális retainer, Hawley vagy Essix; a magas recidívakockázatú területek	A retenciós tervet az elején megírtad és elmagyaráztad a páciensnek	Útmutató 2

UTOLSÓ ELLENŐRZÉS BRACKETRAGASZTÁS ELŐTT (LÁSD ESZKÖZ 5 · TERVEZÉSI HIBÁK RADARJA)

- [ ] A problémalista minden sorával szemben ott áll egy cél.
- [ ] A fő panaszra a terv közvetlenül választ ad.
- [ ] A (felső és alsó) metszőfog-célt VTO-val írtad le.
- [ ] A helyanalízis és a Bolton-eredmény bekerült a tervbe.
- [ ] A lehorgonyzási igényt (minimális / közepes / maximális) meghatároztad és előkészítetted.
- [ ] A vertikális mintázatot figyelembe vetted a mechanika kiválasztásakor.
- [ ] Az olyan kockázatokat, mint a retineált fog, a rövid gyökér vagy a hiányzó fog, megbeszélted a pácienssel.
- [ ] A retenciós tervet és időtartamát elmagyaráztad a páciensnek.
- [ ] Az alternatív terv (pl. extrakció nélküli / extrakciós, sebészi / kamuflázs) rögzítve van.

Gyakori hiba

A mélyharapás megnyitása nélkül belekezdeni a II. osztály korrekciójába vagy a részárásba. Amíg az alsó metszőfogak a felső metszőfogak palatinális felszínének ütköznek, a szagittális mozgás akadályozott, a bracketek letörnek, és az idő elhúzódik. A vertikális akadályt először el kell hárítani.

Gyakori hiba

A lehorgonyzási igényt a kezelés közepén észrevenni. Maximális lehorgonyzást igénylő esetben, miután a moláris meziálisan elmozdult, nehéz visszanyerni az elveszett lehorgonyzást. A lehorgonyzási osztályt a tervezési szakaszban írd le.

6. Felnőtt és Parodontális Kockázatú Páciens

Felnőtt páciensnél nincs növekedés, a parodontális támasz csökkent lehet, a restaurációk, a hiányzó fogak és az implantátumok pedig korlátozzák a tervet. A célok gyakrabban interdiszciplinárisak és korlátozottabbak lehetnek.

FIATAL PÁCIENS

- A növekedéssel ortopédiai korrekció lehetséges
- A parodontális támasz általában teljes
- Gyorsabb mozgás, erősebb sejtszintű válasz
- Átfogó ideális célok

FELNŐTT / PARODONTÁLIS KOCKÁZATÚ PÁCIENS

- Vázi korrekcióhoz kamuflázs vagy sebészet
- Az ellenállási középpont apikálisan tolódhatott: enyhébb erő, nagyobb nyomatékkontroll
- Ínyrecesszió, fekete háromszögek és dehiszcencia kockázata
- Közös cél a restauratív fogorvossal és a parodontológussal

PARODONTÁLIS KOCKÁZATÚ PÁCIENSNÉL A KEZDÉS ELŐTT

- [ ] A parodontális vizsgálat és a szükséges kezelés lezárult; a gyulladás kontroll alatt.
- [ ] A parodontológussal meghatároztátok a kezelés alatti kontrollok gyakoriságát.
- [ ] Értékelted az íny-fenotípust és az alveoláris csont vastagságát; szükség esetén további képalkotással.
- [ ] Kerülöd az olyan proklinációt vagy tágítást, amely a metszőfogakat a csonthatáron kívülre vinné.
- [ ] Az erők enyhék; az aktiválási időközöket ehhez tervezted.
- [ ] A csontvesztéses fogakon az extrúzió és a tipping kontrolljára alkalmas mechanikát választottál.
- [ ] A fekete háromszög kockázatát és a lehetséges IPR / restauratív megoldást elmondtad a páciensnek.
- [ ] Hosszú távú, általában rögzített retenciót terveztél (Útmutató 2).

Van-e aktív parodontális gyulladás vagy mély tasak?

↓

Igen → Ne alkalmazz ortodontiai erőt. Előbb parodontális kezelés és stabilizálás; miután kontroll alá került, értékeld újra.

Nem → Csökkent, de egészséges parodonciumnál óvatos ortodontia lehetséges; enyhe erővel és szoros parodontális követéssel tervezd.

Gyakori hiba

Torlódott felnőtt alsó ívben a metszőfogakat előre dönteni, hogy helyet nyerj. Vékony szimfízisnél és vékony fenotípusnál ez növeli az ínyrecesszió és a dehiszcencia kockázatát. Hasonlítsd össze az IPR, a korlátozott cél és az extrakció lehetőségét.

Kommentált Esetek

1. eset KÖZEPES

Páciens: 11 éves lány, még nem volt menarchéja; az elmúlt évben kifejezett testmagasság-növekedés. Fő panasz: „nagyon előreállnak a felső fogaim, csúfolnak az iskolában”. Profil konvex, mandibuláris retrúzió. Moláris viszony mindkét oldalon teljes egység II. osztály, overjet 9 mm, overbite 5 mm, mély Spee-görbe. ANB 6°, Wits pozitív, FMA az átlag körül. A felső ívben enyhe transzverzális szűkület, oldalsó kereszttharapás nincs. Alsó torlódás 2 mm. Az alsó ajak a felső metszőfogak mögé kerül.

Kérdés: Rangsorold a problémalistát. Most kezdenéd a kezelést? Mi legyen a mechanikai sorrend?

Kommentár: A prioritási sorrend: (1) traumakockázatot hordozó nagy overjet és ajakcsapda, (2) mandibuláris retrúzióból eredő vázi II. osztály, (3) mélyharapás és mély Spee-görbe, (4) enyhe transzverzális szűkület. A páciens közel van a pubertáskori növekedési csúcshoz és normodivergens; ez megfelelő időzítés lehet funkciós készülékhez. A mandibula előrehozása előtt, ha a felső ív szűk, biztosítani kell a transzverzális harmóniát; különben a mandibula előrejövetelekor oldalsó kereszttharapás jelentkezhet. Tervvázlat: a felső ív transzverzális előkészítése → funkciós készülék (Twin Block vagy Herbst, a páciens-együttműködéstől függően) → szintezés, mélyharapás-kontroll és befejezés rögzített készülékkel. A kétfázisú kezelés lehetőségét és a hosszú távú retenció szükségességét az elején el kell magyarázni a családnak. Részletek: Modul 05 és Útmutató 5.

2. eset

HALADÓ

Páciens: 38 éves férfi. Fő panasz: „az alsó frontfogaim egyre torlódottabbak, a felső frontfogaim között pedig rések nyílnak”. Egyenes profil. Moláris viszony I. osztály. A felső metszőfogak között újonnan kialakult diasztémák és labiális legyezőszerű szétnyílás; az alsó ívben 4 mm torlódás. Overjet 4 mm, overbite 4 mm. Generalizált parodontális csontvesztés, az alsó frontrégióban vékony fenotípus és ínyrecesszió. A bal alsó 6-os hiányzik, a bal alsó 7-es meziálisan dőlt. ANB 3°, FMA az átlag körül.

Kérdés: Ennél a páciensnél honnan kezded a tervezést? Milyen kockázatokat írsz le?

Kommentár: A felső metszőfogakon újonnan kialakult legyezőszerű szétnyílás és diasztémák a parodontális támasz elvesztéséből eredő patológiás fogvándorlásra utalnak. Előbb parodontális értékelés és kezelés; amíg a gyulladás nincs kontroll alatt, nem alkalmazol ortodontiai erőt. Problémalista: (1) esetleg aktív parodontális betegség és csökkent támasz, (2) felső frontális legyezőszerű szétnyílás és diasztémák, (3) alsó frontális torlódás és vékony fenotípus, (4) hiányzó bal alsó 6-os és meziálisan dőlt bal alsó 7-es (befolyásolja a protetikai tervezést). A céloknak korlátozottnak és interdiszciplinárisnak kell lenniük: közös terv a parodontológussal és a protetikussal. Az alsó torlódásnál a metszőfogak előredöntése helyett az IPR-t vagy a korlátozott célt kell összevetni; a bal alsó 7-es felegyenesítése előkészítheti a protetikai helyet. Az erők legyenek enyhék, számolni kell az ellenállási középpont apikális eltolódásával, és végleges rögzített retenciót kell tervezni. A fekete háromszög és az ínyrecesszió kockázatát a kezelés előtt el kell magyarázni a páciensnek.

MODUL 04

Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakciók és Lehorgonyzás Mini Implantátumokkal

Hogy leméred, mennyi helyre van szükséged, eldöntsd, melyik forrásból nyered ezt a helyet, és a megszerzett helyet lehorgonyzással meg is tartsd.

> *A hely az ortodoncia fizetőeszköze. Először számold ki, mennyi kell, aztán válaszd ki, miből fizeted, végül a lehorgonyzással tartsd kézben a kiadást.*

1. Helyanalízis és a Torlódás Fokozatai

A helyanalízis nem egyetlen szám. A meglévő torlódáshoz add hozzá azt is, ahová a metszőfogakat vinni akarod, és a vertikális korrekciókat.

TÉTEL	MIT MÉRSZ	HATÁSA A HELYIGÉNYRE
Fogívhossz-eltérés	Meglévő fogívkerület – a fogszélességek összege	Negatív eredmény = torlódás; pozitív eredmény = hézag/diasztéma
Metszőfog-pozíció célja	Kefalometrián az alsó metszőfog (IMPA ~90°) és az ajakviszony	A metszőfog hátrahúzása helyet **igényel**; előrevitele helyet **ad**. Az alsó metszőfog 1 mm-es hátrahúzása kb. 2 mm fogívhosszt igényel.
Spee-görbe	Az alsó fogív legmélyebb pontjának távolsága az okkluzális síktól (jobb és bal oldal)	A mély görbe kiegyenesítése többlethelyet igényel; minél mélyebb, annál nagyobb az igény
Bolton-eltérés	Felső/alsó fogszélesség-arány (frontális és teljes)	A többlettel rendelkező fogíven IPR, a hiányos fogíven hézaghagyás vagy restauráció
Rotációk	Főleg premolárisokon és metszőfogakon	A rotált premoláris korrekciója általában helyet igényel
Transzverzális korrekció	Intermoláris és interkaninus szélesség, kereszttharapás	A tágítás helyet ad; a határait viszont ellenőrizd a 3. fejezetben

A TORLÓDÁS FOKOZATAI

FOKOZAT	HOZZÁVETŐLEGES MÉRTÉK (FOGÍVENKÉNT)	ELSŐKÉNT MÉRLEGELENDŐ LEHETŐSÉGEK
Enyhe	≤ 3 mm	Szintezés, korlátozott IPR, a metszőfogak kontrollált, kis mértékű proklinációja (ha az ajkak és a parodontium engedik)
Közepes	4–6 mm	Határzóna: IPR + tágítás + disztalizáció kombinációja vagy extrakció. A döntés a profiltól és a metszőfogak dőlésétől függ.
Súlyos	≥ 7 mm	Többnyire extrakció; egyenes/konkáv profilnál előbb számold ki, elegendők-e az extrakció nélküli alternatívák

A határértékek iskolánként eltérnek. A torlódás mértéke önmagában nem dönt: ugyanaz az 5 mm protruzív ajkú páciensnél extrakcióhoz, egyenes profilú páciensnél megtartáshoz vezethet.

A helyanalízis előtt legyen a kezedben

- [ ] Modell vagy digitális szken; a fogszélességek egyenként lemérve
- [ ] Bolton-analízis (frontális és teljes)
- [ ] Kefalometria: ANB, Wits, FMA, IMPA, U1-SN
- [ ] Lágyrészek: profil, ajakprotrúzió, ajakzárás, nasolabialis régió
- [ ] Parodontológiai értékelés: gingiva-biotípus, labialis csont az alsó metszőfogaknál, keratinizált gingiva
- [ ] Panorámaröntgen (OPG): retineált/hiányzó fogak, harmadik molárisok, gyökérmorfológia, rossz prognózisú fogak
- [ ] Növekedési állapot (növekvő páciensnél megnyílnak a tágítási és ortopédiai lehetőségek)

Gyakori hiba

Csak a torlódás milliméterét nézni, és rávágni: „extrakció nélkül is elfér”. Ha a metszőfog-pozíciót és az ajkakat nem veszed számításba, a belepréselt fogív előretolja a metszőfogakat és az ajkakat; nő a recidíva és a parodontális kockázat.

2. Extrakció vagy Megtartás? Négy Fő Szempont

A döntést négy kérdéshez kösd: **profil**, **ajkak**, **metszőfog-dőlés** és **a torlódás mértéke**. A vertikális mintázat és a parodontium finomhangolja a döntést.

SZEMPONT	AZ EXTRAKCIÓ MELLETT SZÓL	A MEGTARTÁS MELLETT SZÓL
Profil	Konvex profil, bimaxilláris protrúzió	Egyenes vagy konkáv profil, retrúzív közép-/alsó archarmad
Ajkak	Protruzív ajkak, ajakzárási elégtelenség, záráskor mentalis-feszülés	Vékony, hátul álló ajkak; az ajaktámasz már eleve gyenge
Metszőfog-dőlés	Az alsó metszőfogak már proklináltak (IMPA jóval ~90° felett), a felső metszőfogak előreállnak	Függőleges vagy retroklinált metszőfogak; van hely az előrevitelre
A torlódás mértéke	Súlyos torlódás	Enyhe torlódás vagy Bolton-korrekcióval/IPR-rel megoldható közepes torlódás
Vertikális mintázat	A nagy szögű (magas FMA) eset általában jobban tolerálja az extrakciót	Kis szög és mélyharapás: a résbezárás és a mélyharapás kontrollja nehezebb lehet
Parodontium	Vékony biotípus, vékony labialis csont az alsó metszőfogaknál: a proklináció kockázatos	Vastag biotípus, elegendő keratinizált gingiva
Fogak állapota	Nagy restaurációjú, gyökérkezelt vagy rossz prognózisú fogak (elsődleges jelöltek az extrakcióra)	Ép fogazat, nincs hiányzó fog

1. Protruzívak az ajkak, és a metszőfogak már eleve előreállnak?

↓

Igen → Komolyan mérlegeld az extrakciót, még enyhe torlódásnál is (bimaxilláris protrúzió). A lehorgonyzási igényt a 4. fejezet szerint tervezd meg.

Nem → Lépj a 2. kérdésre.

2. Súlyos a torlódás (fogívenként kb. 7 mm vagy több)?

↓

Igen → Általában extrakció. Ha a profil egyenes/konkáv és a metszőfogak retroklináltak, egyenként számold ki az extrakció nélküli forrásokat.

Nem → Lépj a 3. kérdésre.

3. Megszerezhető a szükséges hely IPR-rel, tágítással és disztalizációval úgy, hogy a metszőfogakat nem tolod előre?

↓

Igen → Megtartás. A helyforrásokat írásban oszd el (pl. IPR + disztalizáció).

Nem → Határeset: készíts digitális/modell set-upot, és beszéld meg a pácienssel, hogyan hat a két lehetőség a profilra.

MELYIK FOGAT TÁVOLÍTSD EL?

LEHETŐSÉG	MIKOR JÖN SZÓBA	FIGYELJ
4 × első premoláris	Kifejezett protrúzió, frontális torlódás, olyan esetek, ahol a frontfogakat jelentősen hátra kell húzni	Többnyire közepes–maximális lehorgonyzás kell; ne lapítsd túl a profilt
4 × második premoláris	Enyhe–közepes torlódás, a profilt meg akarod őrizni, a rés egy része a posterior fogak mezializációjával zárható	A frontális retrakció korlátozott
Felső első + alsó második premoláris	II. osztály felé hajló esetben a moláris viszony korrekciója	Az alsó moláris mezializálódik; a lehorgonyzás elosztását előre írd le
Csak a felső első premolárisok	II. osztályú kamuflázs, az alsó fogív elfogadható	A molárisok II. osztályban, a szemfogak I. osztályban végeznek (Modul 05)
Alsó premolárisok / extrakció az alsó fogíven	III. osztályú kamuflázs, kifejezett torlódás az alsó fogíven	Figyelj az alsó metszőfogak túlzott retroklinációjára és a labialis csontra
Egy alsó metszőfog	Válogatott esetek: Bolton-többlet az alsó frontrégióban, enyhe III. osztályú hajlam, alsó frontális torlódás	Set-up kötelező; a középvonal és az overjet végeredményét előre látnod kell

LEHETŐSÉG	MIKOR JÖN SZÓBA	FIGYELJ
Rossz prognózisú fog	Ha van nagy restaurációjú, gyökérkezelt, hipopláziás fog	A mechanika nehezebb lehet; mérlegeld, mielőtt egy ép fogat feláldozol

Gyakori hiba

Egyenes profilú, vékony ajkú páciensnél csak a torlódás miatt négy premolárist eltávolítani, és a frontfogakat túlságosan hátrahúzni. Az eredmény: ellaposodott profil, elveszett ajaktámasz és elégedetlen páciens.

Gyors ellenőrzés

A részletes döntési folyamathoz töltsd ki a páciens adataival az **Eszköz 2 · Döntési Térkép: Extrakció vagy Megtartás?** lapot.

3. Helynyerés Extrakció Nélkül: IPR, Tágítás és Disztalizáció

IPR- (STRIPPING) PROTOKOLL

JAVALLAT	ELLENJAVALLAT / FIGYELJ
• Enyhe–közepes torlódás • Bolton-eltérés • Háromszög alakú metszőfogak, „fekete háromszög” kockázata • Enyhe metszőfog-retrakció igénye	• Magas szuvasodási kockázat, rossz szájhigiénia • Kicsi, szögletes alakú fogak • Zománchibák, hipoplázia • Kifejezett torlódásban egyetlen megoldásként

1. **Tervezz:** A teljes IPR-mennyiséget oszd el kontaktpontonként, és vezesd át az írásos tervbe. Ne lépd túl a zománcvastagság kb. felét.
2. **Előbb részleges rendezés:** Rotált és egymást fedő fogaknál várj, amíg a kontaktpontok hozzáférhetővé válnak.
3. **Védj:** Védd a gingivát, a nyelvet és az ajkakat; ha kell, enyhén nyisd meg a kontaktot.
4. **Fokozatosan végezd:** Ne egy ülésben vedd le a teljes mennyiséget, hanem oszd el több ülésre.
5. **Mérj:** Minden kontaktpontnál résmérővel ellenőrizd az elért mennyiséget.

6. **Formázz és polírozz:** Kerek kontúrral add vissza a fog anatómiáját; ne hagyj érdes felszínt.
7. **Védőkezelés és utasítás:** Alkalmazz fluoridot, ismételd el a higiéniás utasításokat.
8. **Dokumentálj:** Melyik kontakt, mennyi, melyik napon. A következő ülésen hasonlítsd össze a tervvel.

> **Gyakori hiba**
>
> Az IPR-t terv nélkül, „szemmértékre” végezni. Terv nélkül nem tudod, mennyit vettél le és mennyi az igény még; a kontaktok túlságosan megnyílnak, nem kívánt rések és középvonal-eltérés alakul ki.

TÁGÍTÁS: DENTÁLIS VAGY SZKELETÁLIS?

DENTÁLIS TÁGÍTÁS

- A hátsó fogak bukkális dőlésével jön létre
- Korlátozott; az alveoláris csont és a gingiva szabja meg a határt
- Akkor kedvezőbb, ha a felső molárisok függőlegesek vagy palatinálisan dőlnek
- Vékony biotípusnál gingivarecesszió kockázata
- Az alsó interkaninus szélesség növelése hajlamos a recidívára

SZKELETÁLIS TÁGÍTÁS

- A midpalatinális varrat (sutura) megnyitásával jön létre
- Növekvő páciensnél kiszámíthatóbb
- Valódi transzverzális elégtelenségnél (szűk felső állcsont) választod
- Késő serdülőkorban és felnőttnél nő a varrat ellenállása: mikrocsavarral támogatott vagy sebészileg asszisztált tágítás jön szóba
- Részletes döntés: Modul 06

Gyors maxilláris tágítás (RME) ellenőrzőlista

- [ ] Valódi transzverzális elégtelenség igazolva (nem csak dentális dőlés)
- [ ] A varrat állapota és a páciens növekedési szakasza felmérve
- [ ] A támasztófogak épek, a parodontális állapot megfelelő
- [ ] Az aktiválási utasítást írásban megkapta a család/páciens
- [ ] Előre elmondtad, hogy a nyitás alatt felső középső diasztéma alakulhat ki
- [ ] A célszélességet általában enyhe túlkorrekcióval tervezted
- [ ] Az aktív szakasz után a készülék több hónapos passzív bentmaradása betervezve
- [ ] A kontrollokon a harapást, a molárisok dőlését és a nyálkahártyát ellenőrzöd

DISZTALIZÁCIÓ

MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ / FIGYELJ
Enyhe II. osztályú moláris viszony, enyhe–közepes torlódás	Teljes csücsöknyi II. osztály és kifejezett szkeletális eltérés
Egyenes vagy enyhén konvex profil, hátul álló ajkak	Protruzív ajkak (disztalizáció helyett mérlegeld az extrakciót)
Normál vagy kis szög	Nagy szög: moláris-extrúzió és a mandibula posterior rotációjának kockázata
Hátul van hely (a harmadik és második moláris helyzete a panorámaröntgenen kedvező)	A második/harmadik moláris akadályt képez, a tuber régió elégtelen

Fogakra támaszkodó disztalizációnál az ellenerő a frontfogakra hat: metszőfog-proklinációra és az overjet növekedésére számíthatsz. Ha ezt a mellékhatást nem akarod, a **mikrocsavarral támogatott disztalizációt** válaszd.

> **Gyakori hiba**
> Úgy kezdeni disztalizációba, hogy nem nézed meg a panorámaröntgenen a második és harmadik molárisok helyzetét. Ha hátul nincs hely, a moláris nem megy disztálisan, az erő lehorgonyzásvesztésként visszafordul előre.

4. Lehorgonyzás: Osztályozás, TPA/Nance és Mikrocsavarok

A LEHORGONYZÁS OSZTÁLYOZÁSA

OSZTÁLY	HOGYAN ZÁRÓDIK A RÉS	TIPIKUS ESET
Maximális (A)	A rés nagy része a frontfogak hátrahúzásával	Kifejezett protrúzió, nagy overjet, súlyos frontális torlódás
Közepes (B)	A front- és a hátsó fogak nagyjából egyformán mozognak	Közepes torlódás, elfogadható profil
Minimális (C)	A rés nagy része a hátsó fogak előrejövetelével	Egyenes profil, a metszőfogakat nem szabad hátrahúzni, második premoláris extrakciók

LEHORGONYZÁSI FORRÁSOK

FORRÁS	MIT BIZTOSÍT	MEGJEGYZÉS
Dentális lehorgonyzás	A hátsó fogcsoport együttes ellenállása	A második molárisok bevonása és a hátsó szegmens merev összekötése növeli az ellenállást
Differenciális mechanika	Előbb a szemfogak, majd a metszőfogak hátrahúzása; torque- és tipping-különbségek	Az erő legyen enyhe és kontrollált
Transzpalatinális ív (TPA)	Moláris-rotáció és transzverzális kontroll, közepes lehorgonyzási támasz	Önmagában nem ad maximális lehorgonyzást
Nance-ív	Palatinális akriltámasszal ellenáll a moláris mezializációjának	Nyálkahártya-irritáció, nehéz tisztítás; disztalizációnál támaszként is használják
Lingvális ív	Az alsó fogíven megőrzi a fogívhosszt és a moláris pozícióját	Vegyes fogazatban helyfenntartóként is értékes
Intermaxilláris gumihúzás	Az egyik fogív lehorgonyzása a másikkal szemben	Mellékhatásaihoz és ellenjavallataihoz lásd: Modul 05
Extraorális készülék	Moláris-lehorgonyzás és a növekedés irányítása	Teljes mértékben a páciens-együttműködésen múlik

FORRÁS	MIT BIZTOSÍT	MEGJEGYZÉS
Mikrocsavar (TAD)	Szkeletális lehorgonyzás; nem igényel együttműködést	Maximális lehorgonyzáshoz és dentális lehorgonyzással nem kivitelezhető mozgásokhoz

TPA

- Kontrollálja a molárisok rotációját és szélességét
- A lehorgonyzási támasz közepes
- Moláris-rotáció korrekciójára aktívan is használható
- A higiénia viszonylag egyszerű

NANCE-ÍV

- A palatinális akrilpárna révén nagyobb ellenállás a mezialis mozgással szemben
- Nyomást/irritációt okozhat a nyálkahártyán
- A párna alatt nehéz a tisztítás
- A frontfogak retrakciója közben figyelj, hogy ne ütközzenek a párnával

MIKROCSAVAROK: BEHELYEZÉSI RÉGIÓK ÉS FELHASZNÁLÁS

RÉGIÓ	TIPIKUS FELHASZNÁLÁS	FIGYELJ
Felső bukkális interradikuláris (második premoláris – első moláris között)	Frontcsoport- vagy szemfog-retrakció, maximális lehorgonyzás	Gyökérközelség; lehetőleg keratinizált gingivában vagy a mukogingiválisi határon
Alsó bukkális interradikuláris	Alsó frontcsoport retrakciója, moláris-kontroll	Gyökérközelség; az alsó régióban mozgékony nyálkahártya
Palatinális (paramedián / elülső szájpad)	Disztalizáció, mezializáció, moláris-intrúzió, tágítás támogatása	A csont általában kedvező, a gyökérkockázat alacsony; maradj távol a canalis incisivus régiójától
Infrazigomatikus crista	A felső fogív en bloc disztalizációja, hátsó régió intrúziója	Sinus-közelség, vastag nyálkahártya
Alsó bukkális shelf	Az alsó fogív en bloc disztalizációja, III. osztályú kamuflázs	Mozgékony nyálkahártya; higiénia
Frontrégió (a metszőfoggyökerek között)	Metszőfog-intrúzió: mélyharapás, gummy smile (ínymosoly)	Szűk interradikuláris tér; frenulum
Retromoláris régió	Moláris-felegyenesítés és disztalizáció	Lágyrész-vastagság, hozzáférés

Mikrocsavar előtt és után

- [ ] A röntgenfelvételen felmérted az interradikuláris távolságot és az anatómiai képleteket
- [ ] A behelyezési régióban ellenőrizted a nyálkahártya típusát (a keratinizált gingiva az előnyös)
- [ ] Az erő irányát a behelyezés előtt megtervezted (honnan fog húzni a csavar?)
- [ ] A primer stabilitást ellenőrizted
- [ ] A terhelést enyhe erővel kezdted
- [ ] A páciens megkapta a tisztítási és „ne nyúlj hozzá” utasítást
- [ ] Minden kontrollon rákérdeztél/ellenőrizted a mobilitást, a gyulladást és a fájdalmat
- [ ] A fogmozgatás alatt figyeled, hogy a gyökér ne közelítsen a csavarhoz

Gyakori hiba

A mikrocsavart az erőrendszer végiggondolása nélkül, „csak úgy” behelyezni. A csavar magassága határozza meg az erő hatásvonalát: ugyanaz a retrakció a csavar pozíciójától függően intrúziót, extrúziót vagy tippinget eredményez.

5. Lehorgonyzásvesztés, Retrakció és Résbezárás

A LEHORGONYZÁSVESZTÉS JELEI

JEL	MIT JELENT	MIT TEGYÉL
A moláris viszony II. osztály felé csúszik	A felső hátsó fogak mezializálódnak	Csökkentsd az erőt, adj hozzá TPA-t/Nance-ívet vagy mikrocsavart
A rés záródik, de az overjet nem csökken	A rés a hátsó fogakkal záródik	Állítsd le a mechanikát; értékeld újra a lehorgonyzást
A molárisok mezialisan bedőlnek	Elégtelen ívméret, túl nagy erő	Válts merev acélívre, tip-back és torque-kontroll
A középvonal eltolódik	Az egyik oldalon aszimmetrikus lehorgonyzásvesztés	Oldalspecifikus mechanika; egyoldali mikrocsavar vagy gumihúzás

JEL	MIT JELENT	MIT TEGYÉL
Nő a mélyharapás, a metszőfogak felegyenesednek	Metszőfog-torque-vesztés, „hullámvasút” (roller coaster) hatás	Torque-kontroll, merev ív, csökkentsd az erőt
Az alsó metszőfogak proklinálódnak	II. osztályú gumihúzás vagy alsó lehorgonyzásvesztés	Vizsgáld felül a gumihúzást (Modul 05), erősítsd meg az alsó lehorgonyzást

RETRAKCIÓ: KÉT LÉPÉSBEN VAGY EN MASSE?

KÉT LÉPÉSBEN

- Előbb a szemfogak, aztán a négy metszőfog
- Lépésenként kevesebb fog mozog: a lehorgonyzás kisebb terhelést kap
- A kezelési idő megnyúlhat
- A szemfog mögött átmeneti esztétikai rés

EN MASSE (EGYBEN)

- A hat frontfogat együtt húzod hátra
- Kevesebb lépés, esztétikailag elfogadhatóbb
- Nagyobb terhelés a lehorgonyzáson: ha maximális lehorgonyzás kell, általában mikrocsavarral
- A torque-kontroll kritikus

CSÚSZÓMECHANIKA

- Elasztikus lánccal vagy zárt rugóval, az íven csúszva
- Egyszerű az alkalmazása
- A súrlódás felemészti az erő egy részét
- Egyenes, merev és elegendő méretű acélív kell hozzá

HUROK- (LOOP) MECHANIKA

- Az ívbe hajlított záróhurkokkal
- Nincs súrlódás; a nyomaték/erő arányt a hajlítással állítod be
- Hajlítási jártasságot és időt igényel
- Az aktiválási hiba nem kívánt mozgást okoz

Mielőtt a résbezárásba kezdesz

- [ ] A szintezés kész; a rotációk korrigálva
- [ ] Átváltottál merev, téglalap keresztmetszetű acélívre
- [ ] A lehorgonyzás osztályát és forrását írásban rögzítetted
- [ ] A metszőfog torque-célja meghatározva (hátrahúzáskor előzd meg a torque-vesztést)
- [ ] A horog/kampó pozícióját és az erő hatásvonalát ellenőrizted
- [ ] Az erő enyhe és folyamatos; nincs túlaktiválás
- [ ] Minden kontrollon: moláris viszony, overjet, középvonal, maradék rés dokumentálva

Gyakori hiba

Vékony, kerek íven zárni a rést. A fogak nem gyökérrel, hanem a koronán át billennek, a rés két oldalán „hullámvasút” alakul ki, nő a mélyharapás, és utána plusz idő megy el a felegyenesítésre.

Gyakori hiba

A lassan haladó résbezárást az erő növelésével gyorsítani. A túl nagy erő nem gyorsítja a mozgást; növeli a lehorgonyzásvesztést és a gyökérreszorpció kockázatát.

6. Kommentált Esetek

Eset 1 · Protrúzió és közepes torlódás KÖZEPES

Páciens: 15 éves lány. Konvex profil, protruzív ajkak, nyugalmi ajakzárási elégtelenség, záráskor mentalis-feszülés.
Harapás: Moláris és szemfog I. osztály (kétoldali). Overjet 4 mm, overbite 1 mm.
Kefalometria: ANB 3°, FMA 30°, IMPA kb. 100°.
Hely: Felső torlódás 5 mm, alsó torlódás 6 mm. Rossz szokás nincs. A parodontium egészséges, az alsó metszőfogaknál vékony a labialis csont.

Kérdés: Extrakció vagy megtartás? Ha extrakció, mely fogak és milyen lehorgonyzás?

Kommentár: A négy szempontból három az extrakció felé mutat: konvex profil, protruzív ajkak és már eleve proklinált alsó metszőfogak. Ha a közepes torlódást extrakció nélkül oldod meg, a metszőfogak még előrébb kerülnek; a vékony labialis csont ezt a kockázatot növeli. A négy első premoláris eltávolítása észszerű lehetőség. A rés egy része a torlódásra, a többi a retrakcióra megy; az ajakprotrúzió csökkentéséhez felül közepes–maximális lehorgonyzás kell (a TPA önmagában kevés lehet, mérlegelj mikrocsavart). Mivel az FMA a magas felé hajlik, kerüld a moláris-extrúziót és a II. osztályú gumihúzást; az overbite már így is kicsi. Cél: könnyebb ajakzárás, a profil ne lapuljon túl.

Eset 2 · Felnőtt, egyenes profil, enyhe–közepes torlódás KÖZEPES

Páciens: 28 éves férfi. Egyenes profil, vékony, hátul álló ajkak.
Harapás: Moláris és szemfog I. osztály. Overjet 2 mm, overbite 3 mm. Kereszttharapás nincs.
Kefalometria: ANB 1°, FMA 22°, IMPA kb. 92°.
Hely: Felső torlódás 3 mm, alsó torlódás 4 mm. Az alsó metszőfogak háromszög alakúak; a Bolton-analízis az alsó frontrégióban többletet mutat. A felső molárisok függőlegesek. Jó szájhigiénia, alacsony szuvasodási kockázat.

Kérdés: Honnan nyered a helyet?

Kommentár: A profil és az ajkak a megtartás mellett szólnak; az extrakció ellaposítaná a profilt és csökkentené az ajaktámaszt. Az alsó fogíven a háromszög alakú metszőfogak és a Bolton-többlet ideálisak az IPR-hez: a tervezett, kontaktpontonkénti, fokozatos IPR egyszerre adja a helyet és csökkenti a „fekete háromszög" kockázatát. Felül elegendő lehet enyhe IPR és kis, kontrollált metszőfog-pozíció-korrekció. Felnőttnél magas a varrat ellenállása, transzverzális probléma sincs, ezért a tágítás ne legyen a fő forrás. Mivel a felső molárisok függőlegesek, korlátozott dentális tágítás lehetséges, de nincs rá szükség. Terv: írásos IPR-térkép, szintezés, befejezés merev íven és rögzített lingvális retainer.

MODUL 05

Szagittális Problémák: II. és III. Osztály

Hogy elkülönítsd, dentális vagy szkeletális-e a II. és a III. osztály, ne szalaszd el a növekedési ablakot, és helyesen válassz a gumihúzás, a funkciós készülék, a kamuflázs és a sebészet között.

> *Szagittális problémánál az első kérdés nem az, hogy „mennyi?", hanem hogy „hol?": a fogban, az állcsontban, vagy egy funkcionális elcsúszásban?*

1. II. Osztály: Dentális vagy Szkeletális? 1. és 2. Alosztály

DENTÁLIS II. OSZTÁLY

- II. osztályú moláris viszony, a szkeletális viszony közel normál (ANB ~2°±2)
- SNA és SNB a normál tartományban
- A profil elfogadható
- Gyakori ok: a tejfogak korai elvesztése után a felső hátsó fogak mezializációja, dentális pozícióeltérések
- Többnyire dentális mechanikával korrigálható: disztalizáció, gumihúzás, extrakció

SZKELETÁLIS II. OSZTÁLY

- Megnőtt ANB, pozitív irányban megnőtt Wits
- Mandibuláris retrúzió (alacsony SNB) vagy maxilláris prognátia (magas SNA), esetleg mindkettő
- Konvex profil, retrúzív áll
- Növekvő páciensnél funkciós készülék; ha a növekedés befejeződött, kamuflázs vagy sebészet
- A metszőfogak gyakran kompenzáltak: az alsó metszőfogak proklináltak

Ellenőrzés

Az ANB-t befolyásolja a nasion és az SN-sík helyzete. Ha az ANB és a profil nem egyezik, nézd meg a Wits-értéket és a lágyrészprofilt; ne egyetlen szög alapján dönts.

1. ÉS 2. ALOSZTÁLY

JELLEMZŐ	II. OSZTÁLY 1. ALOSZTÁLY	II. OSZTÁLY 2. ALOSZTÁLY
Felső metszőfogak	Proklináltak	A centrálisok retroklináltak; a laterálisok gyakran proklináltak
Overjet	Megnőtt	Normál vagy csökkent

JELLEMZŐ	II. OSZTÁLY 1. ALOSZTÁLY	II. OSZTÁLY 2. ALOSZTÁLY
Overbite	Változó	Általában mélyharapás
Ajkak	Gyakori az ajakzárási elégtelenség; az alsó ajak a felső metszőfogak mögé kerülhet	Erős ajakizomzat, magas alsóajak-vonal
Vertikális mintázat	Változó	Gyakran kis szög (alacsony FMA), markáns áll
Kezelési tipp	Előbb az overjetet és az ajakviszonyt tervezd meg; ne feledkezz meg a traumakockázatról	Előbb proklináld a felső metszőfogakat és adj torque-ot, így az esetet 1. alosztállyá alakítod; ha megnyílt az overjet, térj át a szagittális korrekcióra

II. osztály diagnosztikai ellenőrzőlista

- [ ] Moláris és szemfogviszony mindkét oldalon külön-külön (fél csücsöknyi vagy teljes csücsöknyi?)
- [ ] Overjet és overbite (mm)
- [ ] Kefalometria: SNA, SNB, ANB, Wits, FMA, SN-GoMe, IMPA, U1-SN
- [ ] Profil: konvexitás, az áll helyzete, ajakzárás
- [ ] Növekedési állapot: a kronológiai életkor önmagában nem elég; a szkeletális érettséget felmérted
- [ ] Rossz szokások: ujjszopás, ajakszopás, szájlégzés
- [ ] Funkcionális elcsúszás: a harapást centrális relációban (CR) és centrális okklúzióban (CO) összehasonlítottad
- [ ] A felső metszőfogak és a gingiva láthatósága nyugalomban és mosolygáskor

Gyakori hiba

2. alosztályú esetben a retroklinált felső metszőfogak korrekciója nélkül próbálni előrehozni a mandibulát. Overjet nélkül a mandibula nem tud előrejönni; előbb a metszőfogak pozícióját és torque-ját kell korrigálni.

2. Funkciós Készülék Növekvő Páciensnél: Twin Block, Herbst és Időzítés

A funkciós készülékek előrepozicionálják a mandibulát. Az elért korrekció jelentős része dentoalveoláris lehet; a mandibula növekedésére gyakorolt hatás egyénenként változik. Ne ígérd a páciensnek és a családnak, hogy „megnöveled az állat”: a szagittális viszony korrekcióját tűzd ki célul.

TWIN BLOCK (KIVEHETŐ)

- A felső és alsó lemezeken lévő ferde blokkok előre vezetik a mandibulát
- Együttműködés kell; az eredmény a viselési időn múlik
- A blokkok rendszeres lecsiszolásával irányítható a hátsó fogak előtörése
- Beállítása és javítása viszonylag egyszerű

HERBST (RÖGZÍTETT)

- A teleszkópos mechanizmus folyamatosan elöl tartja a mandibulát
- Független a páciens-együttműködéstől
- Az alsó metszőfogak proklinációja kifejezett mellékhatás
- Törés, lazulás és nyálkahártya-irritáció miatt kontroll szükséges

MEGFELELŐ JELÖLT	FIGYELJ / NEM MEGFELELŐ
Növekvő páciens, a növekedési csúcs közelében vagy annak során	Befejezett növekedésű páciens
Szkeletális II. osztály, mandibuláris retrúzió (alacsony SNB)	Ha a II. osztály oka maxilláris prognátia, az elvárás alacsony
Normál vagy kis szög	Nagy szög (magas FMA, SN-GoMe): figyelj a posterior rotációra
Az alsó metszőfogak függőlegesek vagy enyhén retroklináltak	Az alsó metszőfogak már eleve kifejezetten proklináltak
A páciens és a családja kész az együttműködésre (Twin Blockhoz)	Ha kétséges az együttműködés, mérlegelj rögzített készüléket vagy más tervet

IDŐZÍTÉS

1. **Mérd fel a szkeletális érettséget:** A kronológiai életkor helyett a kéz-csukló vagy a nyakcsigolyák érettségét nézd.
2. **Célozd a pubertáskori növekedési csúcsot:** A szagittális korrekció általában akkor hatékonyabb, ha a csúcs előtti késői szakaszban vagy a csúcs alatt indítod.

3. **Korai (vegyes fogazati) beavatkozást válogatottan végezz:** Nagyon nagy overjet és metszőfog-trauma kockázata, a metszőfogakat terhelő rossz szokások vagy súlyos pszichoszociális hatás esetén mérlegelhető a korai kezelés. Mondd el a családnak, hogy többnyire egy második, rögzített készülékes kezelési szakasz is szükséges lesz.

4. **A funkciós szakasz után:** Tervezd meg a rögzített készülékes befejezést és a megtartást (retenciót), amíg az eredmény stabilizálódik.

Növekszik a páciens, és a II. osztály fő oka mandibuláris retrúzió?

↓

Igen → Funkciós készülék jelölt. Jó együttműködés: Twin Block; kétséges együttműködés: Herbst. Az alsó metszőfogak dőlését mérd le az elején és minden kontrollon.

Nem → A növekedés befejeződött: kamuflázs vagy sebészet (4. fejezet). Maxilláris eredet: disztalizációs/extrakciós lehetőségek a felső fogíven.

Gyakori hiba

A növekedési csúcs után elkezdeni a funkciós készüléket, és szkeletális korrekciót várni. Ha az ablak bezárult, az elért változás nagyrészt dentális lesz, és az alsó metszőfogak még előrébb kerülnek.

További esetek

Növekvő pácienseknél hozott ortopédiai döntések példáiért lásd az **Útmutató 5 · Dentofaciális Ortopédiai Klinikai Atlasz** lapot.

3. II. Osztályú Gumihúzás: Mikor Igen, Mikor Nem

A II. osztályú gumihúzás a felső szemfog régiójától az alsó moláris régióig tart. Megkönnyíti a szagittális korrekciót, de vertikális és dentális mellékhatásai vannak. Minden mellékhatásnak megfelel egy ellenjavallat.

HATÁS	KLINIKAI KÖVETKEZMÉNY	MELYIK PÁCIENSNÉL OKOZ GONDOT
Az alsó metszőfogak proklinációja	Az alsó fogív előrekerül	Már eleve proklinált alsó metszőfogak, vékony labialis csont
A felső metszőfogak extrúziója	Mosolygáskor több gingiva látszik	Ínymosolyra (gummy smile) hajlamos páciens
Az alsó molárisok extrúziója	A mandibula posterior rotációba mehet	Nagy szög, nyitott harapásra való hajlam

HATÁS	KLINIKAI KÖVETKEZMÉNY	MELYIK PÁCIENSNÉL OKOZ GONDOT
Az okkluzális sík rotációja	Az okkluzális sík meredekebbé válik	Nagy szög, vertikális kontrollt igénylő páciens
A felső fogív disztális irányú terhelése	A felső metszőfogak hátrajönnek, az overjet csökken	Az overjet már eleve nagyon kicsi vagy nincs

Mielőtt II. osztályú gumihúzást használsz: mindenre „nem” legyen a válasz

- [ ] Már eleve proklináltak az alsó metszőfogak?
- [ ] Nincs overjet, vagy nagyon kicsi? (nincs tér, ahol a gumihúzás dolgozhatna)
- [ ] Mosolygáskor sok gingiva látszik, vagy ínymosolyra hajlamos? (a felső metszőfog-extrúzió rontja)
- [ ] Teljes csücsöknyi II. osztályú a moláris viszony? (gumihúzással kb. fél csücsöknyi korrekció várható)
- [ ] Nagy szögű a páciens, vagy hajlamos a nyitott harapásra?
- [ ] Vékony a parodontium, vagy van gingivarecesszió az alsó metszőfogak régiójában?
- [ ] Nem fogja rendszeresen viselni a páciens a gumit?

Teljes csücsöknyi II. osztályú a moláris viszony?

↓

Igen → A gumihúzás önmagában nem elég. Ha növekszik: funkciós készülék; ha nem: mikrocsavarral támogatott disztalizáció, felső premoláris extrakció vagy sebészet.

Nem (kb. fél csücsöknyi) → Lépj a következő kérdésre.

Proklináltak az alsó metszőfogak, vagy van hajlam ínymosolyra?

↓

Igen → II. osztályú gumihúzás helyett mérlegelj mikrocsavarral támogatott disztalizációt vagy retrakciót a felső fogíven.

Nem → A gumihúzás megfelelő. Merev acélíven, rendszeres viseléssel, és minden kontrollon dokumentáld az alsó metszőfogak dőlését, az overbite-ot és a gingiva láthatóságát.

A gumihúzás biztonságos használatához

- [ ] A szintezés kész; merev, téglalap keresztmetszetű acélív van bent
- [ ] Az alsó metszőfogak proklinációjának korlátozására torque-kontrollt terveztél
- [ ] A második molárisokat bevontad (moláris-extrúzió és -dőlés kontrollja)
- [ ] A páciens írásban megkapta a viselési időt és a cserék gyakoriságát
- [ ] Minden kontrollon: moláris/szemfog viszony, overjet, overbite, alsó metszőfog-dőlés, mosoly
- [ ] A cél elérésekor a gumihúzást fokozatosan csökkentve hagyod el

Gyakori hiba

Teljes csücsöknyi II. osztálynál csak gumihúzástól várni a korrekciót. Hónapokig tartó gumiviselés után az alsó metszőfogak előrementek, a felső metszőfogak megnyúltak, a moláris viszony pedig továbbra is II. osztály maradt.

4. II. Osztályú Kamuflázs és a Sebészet Határa

A kamuflázs a szkeletális eltérés elfedése a fogak áthelyezésével. Ha a profil elfogadható és az eltérés enyhe–közepes, jó választás.

KAMUFLÁZS-LEHETŐSÉG	MIKOR	EREDMÉNY / FIGYELJ
Csak a felső első premolárisok eltávolítása	Rendezett alsó fogív, nagy overjet, protruzív felső metszőfogak	A molárisok II. osztályban, a szemfogak I. osztályban végeznek. A felső frontfogak retrakciójához lehorgonyzás kell.

KAMUFLÁZS-LEHETŐSÉG	MIKOR	EREDMÉNY / FIGYELJ
Felső első + alsó második premoláris extrakció	Torlódás mindkét fogíven, a moláris viszonyt is korrigálni szeretnéd	Az alsó moláris mezializálódik; megakadályozza, hogy az alsó metszőfogak még előrébb menjenek
Disztalizáció a felső fogíven	Enyhe II. osztály, egyenes profil, hátul álló ajkak	Dentális támasznál metszőfog-proklináció; a mikrocsavarral támogatott változat az előnyös
II. osztályú gumihúzás	Fél csücsöknyi, nincs ellenjavallat	Alkalmazd a 3. fejezet ellenőrzőlistáját

A KAMUFLÁZS MEGFELELŐ

- Enyhe–közepes szkeletális eltérés
- A profil elfogadható; a páciens arccal kapcsolatos elvárása mérsékelt
- A metszőfogak tervezett pozícióba vitele parodontálisan biztonságos
- A növekedés befejeződött, és a páciens nem akar műtétet

BESZÉLD MEG A SEBÉSZETET

- Súlyos szkeletális eltérés, kifejezetten retrúzív áll
- A metszőfogak már túlkompenzáltak; további mozgatás nem biztonságos
- A páciens fő panasza az arcprofil
- A kamuflázs rontaná a profilt (pl. a felső metszőfogak túlzott hátrahúzásával ellaposodik az orr–ajak régió)

Gyakori hiba

Egy sebészetet igénylő súlyosságú szkeletális II. osztályt kamuflázzsal próbálni „megmenteni”. A metszőfogakat túltolod azon a határon, ameddig mehetnek, a profil romlik; ha a páciens később a műtét mellett dönt, előbb ezt a kompenzációt kell visszafordítani.

5. III. Osztály: Pszeudo vagy Valódi? Arcmaszk és Sebészet

PSZEUDO (FUNKCIONÁLIS) III. OSZTÁLY

- CR-ben a metszőfogak élre élbe hozhatók
- A mandibula a metszőfog-kontaktus után előrecsúszik
- A CO-ban konkávnak látszó profil CR-ben kiegyenesedik
- Az ANB normál vagy enyhén csökkent
- A felső metszőfogak általában retroklináltak vagy palatinálisan helyezkednek el
- Korai korrekcióval jó a prognózis

VALÓDI (SZKELETÁLIS) III. OSZTÁLY

- CR-ben is megmarad a III. osztályú viszony és a negatív overjet
- ANB és Wits negatív irányban
- Maxilláris elégtelenség (alacsony SNA), mandibuláris prognátia (magas SNB) vagy mindkettő
- Gyakori a III. osztály a családi anamnézisben
- Dentális kompenzáció: a felső metszőfogak proklináltak, az alsók retroklináltak
- Követés a növekedés befejeződéséig; recidíva és sebészeti igény lehetséges

III. osztály vizsgálatánál kötelező

- [ ] A mandibulát CR-be vezetted, és ellenőrizted, élre élbe kerülnek-e a metszőfogak
- [ ] Összehasonlítottad a profilt CR-ben és CO-ban
- [ ] Rákérdeztél a családi anamnézisre
- [ ] Dokumentáltad a metszőfogak dőlését (a kompenzáció mértékét)
- [ ] Lemérted az overbite-ot (a frontális keresztharapás korrekciója után a stabilitás szempontjából fontos)
- [ ] Ellenőrizted, van-e kopás, mobilitás és labialis gingivarecesszió az alsó metszőfogakon
- [ ] Felmérted a növekedési szakaszt

ARCMASZK (MAXILLÁRIS PROTRAKCIÓ)

TÉMA	GYAKORLATI TUDNIVALÓ
Javallat	Maxilláris elégtelenségből eredő III. osztály, növekvő páciens

TÉMA	GYAKORLATI TUDNIVALÓ
Időzítés	Korai szakaszban (a vegyes fogazat elején) tartják hatékonyabbnak; minél később kezded, annál kisebb a szkeletális hatás
Kombináció	Általában RME-vel együtt vagy RME után alkalmazzák; a szkeletális lehorgonyzású protrakció is lehetőség
Együttműködés	A viselési idő határozza meg az eredményt; a célt és az időtartamot írásban beszéld meg a családdal
Mellékhatások	A mandibula posterior rotációja, az alsó archarmad magasságának növekedése, felső metszőfog-proklináció, irritáció az ajak/áll bőrén
Figyelj	Nagy szögű, nyitott harapásra hajlamos páciensnél gondosan kövesd a vertikális hatást
Hosszú távon	A mandibula növekedése folytatódhat: a túlkorrekciót, a növekedés végéig tartó követést és a későbbi esetleges műtét lehetőségét már az elején el kell mondani

CR-ben élre élbe hozhatók a metszőfogak?

↓

Igen → Pszeudo III. osztály. Korán korrigáld az elcsúszás okát (gyakran a retroklinált felső metszőfogakat); a megfelelő overbite támogatja a stabilitást.

Nem → Valódi III. osztály. Lépj a következő kérdésre.

Növekszik a páciens, és kifejezett a maxilláris elégtelenség?

↓

Igen → Arcmaszk (± RME) vagy szkeletális lehorgonyzású protrakció. Követés a növekedés befejeződéséig.

Nem → A növekedés befejeződött: enyhe–közepes eltérésnél és elfogadható profilnál kamuflázs; súlyos eltérésnél ortognát sebészet.

III. OSZTÁLYÚ KAMUFLÁZS

- Az alsó fogív disztalizációja (alsó bukkális shelf mikrocsavar)
- Alsó premoláris extrakció és az alsó metszőfogak retrakciója
- III. osztályú gumihúzás: figyeld a felső moláris-extrúziót és az alsó metszőfogak retroklinációjának határát
- Csak annyira, amennyire az alsó metszőfogak labialis csontja engedi

ORTOGNÁT SEBÉSZET

- A növekedés befejeződése után tervezed
- Műtét előtti ortodoncia: dekompenzáció (alsó metszőfogak előre, felső metszőfogak függőlegesebb pozícióba)
- A dekompenzáció alatt a profil és a harapás átmenetileg romlik; ezt előre mondd el a páciensnek
- Közös tervezés az állcsontsebészeti csapattal

Gyakori hiba

Valódi III. osztálynál a korai kezeléssel elért korrekciót „késznek” tekinteni és abbahagyni a követést. Ahogy a mandibula tovább növekszik, a frontális kereszttharapás visszatérhet; ezt a családnak már a kezelés elején hallania kell.

Gyors elkülönítés

A szék melletti gyors összehasonlításhoz használd az **Eszköz 3 · II. vs. III. Osztály Vizuális Detektor** lapot.

6. Kommentált Esetek

Eset 1 · Szkeletális II. osztály 1. alosztály növekvő páciensnél KÖZEPES

Páciens: 11 éves fiú. Konvex profil, retrúzív áll, ajakzárási elégtelenség; az alsó ajak a felső metszőfogak mögé kerül.
Harapás: Kétoldali teljes csücsöknyi II. osztályú moláris viszony, II. osztályú szemfogviszony. Overjet 9 mm, overbite 5 mm.
Kefalometria: SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°, IMPA kb. 95°.
Egyéb: Enyhe torlódás. A szkeletális érettség felmérése a pubertáskori növekedési csúcs előtti/kezdeti szakaszt mutatja. Ujjszopás nincs.

Kérdés: Hol a probléma, és mikor, hogyan avatkozol be?

Kommentár: Az SNA normál, az SNB alacsony: a II. osztály fő oka mandibuláris retrúzió. A páciens növekszik és közel van a csúcshoz, az FMA normál: jó jelölt funkciós készülékre. Jó együttműködésnél Twin Block, kétséges együttműködésnél Herbst jöhet szóba. Mivel az alsó metszőfogak enyhén proklináltak, ezt a dőlést rögzítsd az elején, és kövesd minden kontrollon. A II. osztályú gumihúzás önmagában nem megfelelő: teljes csücsöknyi II. osztály és nagy overjet áll fenn. A nagy overjet és az alsóajak-csapda miatt magas a felső metszőfogak traumakockázata; mondd el ezt a családnak. A funkciós szakasz után tervezd meg a rögzített készülékes befejezést és a retenciót.

Eset 2 · Frontális keresztharapás vegyes fogazatban

KÖNNYŰ

Páciens: 9 éves lány. CO-ban a két felső centrális metszőfog keresztharapásban van; a profil CO-ban enyhén konkáv, CR-ben egyenes.
Harapás: CR-be vezetve a metszőfogak élre élbe kerülnek; CR-ben a moláris viszony I. osztály. Overbite 3 mm.
Kefalometria: ANB 1°, Wits enyhén negatív.
Egyéb: A felső centrálisok retroklináltak. A családi anamnézisben nincs III. osztály. Az alsó centrálisok labialis felszínén enyhe kopás.

Kérdés: Pszeudo vagy valódi? Várnál vele?

Kommentár: A CR-ben élre élbe záródás, a CR-ben egyenes profil, a normálhoz közeli szkeletális értékek és a negatív családi anamnézis pszeudo III. osztályra utal. A retroklinált felső metszőfogak váltják ki az elcsúszást, és az alsó metszőfogakon már megkezdődött a kopás: várakozás helyett korrigálj korán. Egy egyszerű, a felső metszőfogakat proklináló rögzített (pl. 2×4) vagy kivehető készülék elegendő lehet. Az overbite 3 mm, így a korrekció utáni metszőfog-átfedés támogatja a stabilitást. Ennek ellenére a növekedés során kövesd a szagittális viszonyt; ha később szkeletális III. osztály jelei alakulnak ki, újratervezel.

MODUL 06

Vertikális és Transzverzális Problémák

Hogy nyitott harapásnál, mélyharapásnál, kereszt- és ollós harapásnál, valamint gingiválismosolynál elkülönítsd az okot, és lásd, hol elég a dentális mechanika, és hol kell vázszerkezeti megoldás.

> *Vertikális és transzverzális problémáknál a mechanika könnyű, a diagnózis nehéz. A téves diagnózissal „rendbe hozott" harapás a retenció első hónapjaiban visszatér.*

1. Nyitott harapás: dentális, funkcionális, vázszerkezeti

TÍPUS	KLINIKAI JELEK	FŐ MEGKÖZELÍTÉS
Dentális	Korlátozott nyitottság (többnyire a frontrégióban), normál vázértékek (FMA ~25°), az ujj-/cumiszopási szokással egyező forma	A szokás elhagyása, szintezés; növekvő páciensnél spontán javulás is lehetséges
Funkcionális	Nyelvlökés, alacsony nyelvtartás, szájlégzés, ajakszopás; a nyitottság a nyelv formáját követi	A funkció korrekciója: nyelvrács, miofunkcionális terápia, szükség esetén fül-orr-gégészeti vizsgálat
Vázszerkezeti	Magas szög (magas FMA és SN-GoMe), hosszú alsó arcmagasság, ajakzárási elégtelenség, túl nagy posterior dentoalveoláris magasság; a nyitottság többnyire a premolárisokig ér	A hátsó fogak intrúziója (mikrocsavar), az extrúziós mechanika kerülése, válogatott esetekben extrakció, súlyos esetekben ortognát sebészet

Figyelem

Felnőttnél **később kialakuló vagy progrediáló** nyitott harapás: gondolj a TMÍ és a condylus elváltozásaira. Az ortodontiai kezelés előtt végezd el a TMÍ vizsgálatát, és szükség esetén küldd a megfelelő szakorvoshoz.

Szokás- és funkciószűrés

- [ ] Ujj- vagy cumiszopás (gyakoriság, időtartam, még most is tart?)
- [ ] Nyelvlökés nyeléskor és beszédkor
- [ ] Nyelvtartás nyugalomban (a nyelv a frontfogak között van?)
- [ ] Szájlégzés, horkolás, orrmandula/garatmandula az anamnézisben (fül-orr-gégészeti vizsgálat)
- [ ] Ajakszopás vagy ajakharapás
- [ ] Körömrágás, tollrágás
- [ ] A páciens és a család kész elhagyni a szokást?

NYELVRÁCS

1. **A kezelés elején helyezd be:** amíg a nyelv és az ujj tovább tartja a nyitottságot, a mechanika önmagában nem elég.
2. **Magyarázd el a páciensnek és a családnak a célját:** nem büntetés, hanem olyan készülék, amely segít leszokni és a nyelvet a helyes pozícióba terelni.
3. **Mondd el, hogy az első napokban** átmenetileg nehezebb lehet a beszéd és az evés.
4. **Vedd ki, ha a harapás rendeződött;** utána kövesd retencióval és nyelvpozíciós gyakorlatokkal.
5. **A kontrollokon** ellenőrizd a nyálkahártya-nyomást, a töréseket és a higiéniát.

A nyitottság vázszerkezeti mintázattal egyezik (magas FMA/SN-GoMe, hosszú alsó arcmagasság)?

↓

Igen → A vertikális kontroll az elsődleges: a hátsó fogak intrúziója (mikrocsavar), kerüld az extrúziós gumihúzást és mechanikát. Súlyos esetben beszéljétek meg az ortognát sebészetet.

Nem → Dentális/funkcionális: korrigáld a szokást és a funkciót, nyelvrács, szintezés. Növekvő páciensnél a szokás elhagyása után kövesd a nyitottság csökkenését.

Gyakori hiba

Magas szögű páciensnél a nyitott harapást frontális vertikális gumihúzással és metszőfog-extrúzióval „bezárni”. A metszőfogak megnyúlnak, a mosoly romlik, és mivel a vázszerkezeti ok megmarad, nagy a recidíva esélye.

Gyakori hiba

Mechanikával kezdeni, miközben a szokás tart. A nyelv vagy az ujj nap mint nap újra kinyitja a rést; a kezelés elhúzódik, az eredmény nem marad meg.

2. Mélyharapás: intrúzió vagy extrúzió? A Spee-görbe

A normál overbite kb. 2–3 mm. A mélyharapás megnyitásának két útja van: a frontfogak **intrúziója** vagy a hátsó fogak **extrúziója**. A választást az arc dönti el, nem a harapás.

A FRONTFOGAK INTRÚZIÓJA

- Nyugalomban és mosolykor túl sok látszik a felső metszőfogakból
- Gingivális mosoly vagy fokozott ínylátszás
- Normál vagy magas szög: az alsó arcmagasság növelése nem kívánatos
- Befejezett növekedésű páciens
- Eszközök: intrúziós ív, frontális mikrocsavarok, szegmentális mechanika

A HÁTSÓ FOGAK EXTRÚZIÓJA

- Nyugalomban kevés látszik a felső metszőfogakból
- Alacsony szög (alacsony FMA), rövid alsó arcmagasság
- Növekvő páciens (a vertikális növekedés kompenzálhatja az extrúziót)
- Eszközök: frontális harapásemelő (bite turbo), fordított Spee-görbéjű ívek, szintezés
- Felnőttnél kisebb a stabilitása

A SPEE-GÖRBE KIEGYENESÍTÉSE

1. **A tubusokat a második molárisokig ragaszd fel.** Ha a második molárisok kimaradnak, a görbe nem egyenesedik ki teljesen, és a második molárisok a szinten kívül maradnak.
2. **A szintezést teljes ívben végezd:** fokozatosan a NiTi ívtől a merev acélívig.
3. **Szükség esetén fordított Spee-görbéjű ívet** használj; kövesd az alsó metszőfogak proklinációját (a görbe kiegyenesítése előretolhatja az alsó metszőfogakat).
4. **Ha okkluzális akadály van** (a felső metszőfogak a bracketekhez érnek), frontális harapásemelővel védd az alsó bracketeket.
5. **2. alosztályú esetekben** korrigáld a felső metszőfogak torque-ját: a retroinklinált metszőfog felállítása segít megnyitni a mélyharapást.

LELET	LEHETSÉGES ÉRTELMEZÉS	VÁLASZTOTT MECHANIKA
Mélyharapás + sok íny mosolykor	A felső metszőfogak túleruptiója	Felső metszőfog-intrúzió (mikrocsavar/intrúziós ív)
Mélyharapás + mély alsó Spee-görbe	Az alsó metszőfogak túleruptiója	Alsó metszőfog-intrúzió és teljes íves szintezés
Mélyharapás + alacsony szög + növekvő páciens	Kicsi a hátsó dentoalveoláris magasság	A hátsó fogak kontrollált extrúziója
Mélyharapás + retroinklinált felső centrálisok	II. osztály 2. alosztály	Torque a metszőfogakra; előbb átalakítás 1. alosztállyá (Modul 05)

Gyakori hiba

Gingivális mosolyú páciensnél a mélyharapás megnyitására II. osztályú gumihúzást és felső metszőfog-extrúziót okozó mechanikát használni. A harapás nem nyílik meg, a mosoly még ínyesebb lesz.

Gyakori hiba

A tubusokat az első molárisokon hagyni. A Spee-görbe „kiegyenesedettnek” látszik, de a második molárisok kimaradnak; a befejezésnél sérülnek az okkluzális kontaktusok.

3. Posterior keresztharapás: kompenzálás vagy szétválasztás?

Az első feladat elkülöníteni, hogy a probléma a fogakban vagy a maxilla szélességében van. Ehhez a leggyakorlatiasabb jel **a molárisok dőlése**.

DENTÁLIS KORREKCIÓ (KOMPENZÁCIÓ) LEHETSÉGES

- A felső molárisok palatinálisan dőltek (lingualizáltak) vagy egyenesek
- Az alsó molárisok bukkálisan dőltek
- A fogak felállítása megoldja a keresztharapást: a felső molárisok bukkálisan, az alsók lingválisan
- Elegendő keratinizált íny és alveoláris csont
- Eszközök: dentális tágítás, TPA-aktiválás, keresztgumik, ívforma-korrekció

DISJUNKCIÓ (VÁZSZERKEZETI TÁGÍTÁS) SZÜKSÉGES

- A felső molárisok már bukkálisan dőltek: a kompenzáció kimerült
- Az alsó molárisok lingválisan dőltek
- Valódi maxilláris szűkület; kétoldali transzverzális elégtelenség
- Növekvő páciens, nyitott varrat: RME
- Késő serdülőkor/felnőtt: mikrocsavaros vagy sebészileg asszisztált tágítás

Három ellenőrzés a döntés előtt posterior keresztharapásnál

- [ ] **A felső molárisok dőlése:** ha már bukkálisan billentek, a dentális tágítás tovább billenti őket, a gyökér kiléphet a bukkális csontból
- [ ] **Életkor és varrat:** a növekedési szakasz és a varrat érettsége; később a klasszikus RME vázszerkezeti hatása csökken
- [ ] **Keratinizált íny:** vékony biotípusnál és kevés keratinizált ínynél a dentális tágítás növeli az ínyrecesszió kockázatát
- [ ] Egyoldali vagy kétoldali? Nézd meg újra CR-ben (lásd funkcionális csúszás)
- [ ] Egyetlen fog, szegmens vagy az egész hátsó régió?

A felső molárisok már bukkálisan dőltek?

↓

Igen → Ne végezz dentális tágítást. A varrat és az életkor szerint: RME, mikrocsavaros tágítás vagy sebészileg asszisztált tágítás.

Nem (egyenesek vagy palatinálisan dőltek) → A dentális korrekció lehetséges. Ha elég a keratinizált íny, dentális tágítás/felállítás; ha nem, parodontológiai vizsgálat.

Gyakori hiba

Az „egyoldali" posterior keresztharapást egyoldali mechanikával próbálni korrigálni. A probléma többnyire kétoldalt szűk maxilla; a mandibula az egyik oldalra csúszik, és ez kelti az egyoldali képet. Ellenőrizd CR-ben.

Gyakori hiba

Felnőttnél, már bukkálisan dőlt felső molárisok mellett tágító ívvel és készülékkel „tágítani". Az eredmény: kibillent molárisok, lelógó palatinális csücskök, ínyrecesszió és recidíva.

4. Frontális keresztharapás, ollós harapás és funkcionális csúszás

FRONTÁLIS KERESZTHARAPÁS

TÍPUS	LELET	MEGKÖZELÍTÉS
Egyetlen fog (dentális)	Egy metszőfog palatinálisan tört elő, a szomszédok normálisak, a vázszerkezet normális	Ha van hely, a metszőfog proklinációja; ha nincs, előbb nyiss helyet. Az elegendő overbite segíti a stabilitást.
Funkcionális	CR-ben él-él, CO-ban kereszt; előrecsúszás	Korai korrekció (Modul 05, pszeudo-III. osztály)
Vázszerkezeti	CR-ben is negatív overjet; negatív ANB/Wits	Növekvő páciensnél ortopédia; a növekedés végén kamuflázs vagy sebészet

Ha a keresztharapásban lévő alsó metszőfogon **kopás, mobilitás és labiális ínyrecesszió** látszik, ne várj; a traumás okklúzió parodontális károsodást okoz.

OLLÓS HARAPÁS

EGYETLEN FOG VAGY SZEGMENS

- A felső fog palatinális csücske az alsó fog bukkális csücskétől bukkálisan helyezkedik el
- Többnyire a felső második molárison vagy premolárison
- Korrekció keresztgumival; az okkluzális akadályhoz ideiglenes harapásemelő
- Figyelj az extrúziós hajlamra: a gumi vízszintes és függőleges erőt is kifejt

KÉTOLDALI / VÁZSZERKEZETI

- Széles maxilla, keskeny mandibula
- A dentális korrekció mozgástere szűk
- Mikrocsavaros felállítás és intrúzió jöhet szóba
- Súlyos esetekben sebészeti konzultáció

FUNKCIONÁLIS CSÚSZÁS

A csúszás vizsgálata

- [ ] Vezesd a mandibulát CR-be; keresd meg az első kontaktpontot
- [ ] Rögzítsd a CR-ből CO-ba csúszás irányát (előre, oldalra)
- [ ] Hasonlítsd össze az alsó középvonalat nyitott és zárt szájjal
- [ ] Ha van csúszás, nézd meg, nem valójában kétoldali-e a keresztharapás
- [ ] Rögzítsd a TMÍ-leleteket (hang, fájdalom, nyitási korlátozottság)

Növekvő páciensnél korán korrigáld a funkcionális csúszást: ha a csúszás sokáig fennáll, az állkapocs és a dentoalveoláris struktúrák alkalmazkodhatnak az aszimmetrikus helyzethez.

> **Gyakori hiba**
> A középvonal-eltérést csak dentálisnak tekinteni, és gumival „középre húzni". Ha csúszás vagy vázszerkezeti aszimmetria van, a fogak középre igazítása csak elfedi a problémát.

5. Gingiválisan mosoly

A gingiválisan mosolynak nincs egyetlen oka. Mielőtt belekezdesz a kezelésbe, különítsd el az okot; minden ok kezelése más szakterülethez tartozik.

OK	KLINIKAI JEL	KINEK A TERÜLETE / MEGKÖZELÍTÉS
Vertikális maxilláris túlnövekedés	Hosszú alsó arcmagasság, nyugalmi ajakzárási elégtelenség, magas szög	Súlyos esetben ortognát sebészet; enyhe esetben intrúzió mikrocsavarral
A felső metszőfogak túleruptiója	Mélyharapás, nyugalomban sok látszik a metszőfogakból, normál vázszerkezet	Ortodontiai intrúzió (frontális mikrocsavarok, intrúziós ív)
Késleltetett passzív erupció	Rövid, szögletesnek látszó klinikai koronák; az ínyszél a zománcon	Parodontológiai vizsgálat, koronahosszabbítás
Rövid felső ajak	Rövid ajakhossz; fogak és vázszerkezet normális	Az ortodontiai megoldás korlátozott; az elvárásokat meg kell beszélni
Hipermobilis felső ajak	Nyugalomban normális, mosolykor az ajak túlságosan felhúzódik	Az ortodontiai megoldás korlátozott; a megfelelő szakorvoshoz küldés
Az okkluzális sík dőlése (canting)	Az egyik oldalon több íny látszik	Egyoldali intrúzió (mikrocsavar); vázszerkezeti eredetnél sebészeti konzultáció

A gingivális mosoly felmérése

- [ ] A felső metszőfogak láthatósága nyugalomban (mm)
- [ ] Ínylátszás széles mosolykor (mm), a front- és az oldalsó régiót külön
- [ ] A klinikai korona hossza és szélesség/hossz aránya
- [ ] A felső ajak hossza és mozgékonysága
- [ ] Jobb–bal különbség az okkluzális síkban
- [ ] Vertikális vázértékek: FMA, SN-GoMe
- [ ] Extrudálja-e a tervezett mechanika a felső metszőfogakat

Gyakori hiba

A késleltetett passzív erupciót ortodontiai intrúzióval próbálni kezelni. A probléma nem a fog, hanem az ínyszél helyzete; az intrúzió a rövid koronákat még rövidebbnek mutatja.

Kapcsolódás

A II. osztályú gumihúzás ellenjavallataihoz gingivális mosolyra hajlamos páciensnél: **Modul 05 · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály**; a mosoly ellenőrzéséhez a befejezésnél: **Modul 08 · Befejezés és Stabilitás**.

6. Kommentált esetek

1. eset · Ujjszopás, nyitott harapás és egyoldalinak látszó kereszttharapás KÖZEPES

Páciens: 9 éves lány. Éjszakánként még szopja az ujját; nyeléskor nyelvlökés.
Okklúzió: A frontrégióban 3 mm-es nyitott harapás (a metszőfogrégióra korlátozódik). Overjet 5 mm. Moláris viszony I. osztály. Jobb oldalon posterior kereszttharapás; CR-ben a metszőfogak középvonalban, a hátsó régió kétoldalt él-él.
Kefalometria: ANB 3°, FMA 26°.
Egyéb: A felső molárisok egyenesek; elegendő keratinizált íny. A csontérettség a pubertáskori növekedési csúcs előtti.

Kérdés: Milyen típusú a nyitott harapás? Hogyan korrigálod a kereszttharapást?

Kommentár: A vázértékek közel normálisak, a nyitottság a frontrégióra korlátozódik, és az ujjszopás tart: dentális/funkcionális nyitott harapás. Az „egyoldali" kereszttharapás CR-ben kétoldali él-él harapássá alakul: valójában kétoldalt szűk maxilla és jobbra irányuló funkcionális csúszás. A páciens növekszik, a varrat nyitott és a felső molárisok egyenesek: az RME megfelelő. A nyelvrácsot a kezelés elején helyezd be (az RME-készülékhez is hozzáépíthető), és vedd ki, ha a harapás rendeződött. A szokás elhagyásán dolgozz együtt a családdal; ha a nyelvlökés megmarad, adj hozzá miofunkcionális terápiát. Extrúziós mechanikára nincs szükség: a szokás elhagyása után kövesd a nyitottság csökkenését.

2. eset · Mélyharapás és gingiválís mosoly felnőttnél

NEHÉZ

Páciens: 30 éves nő. Fő panasz: „ha mosolygok, nagyon látszik az ínyem”, és hogy az alsó metszőfogak a szájpadláshoz érnek.
Okklúzió: II. osztály 2. alosztály; a felső centrálisok retroinklináltak. Overjet 2 mm, overbite 7 mm; az alsó metszőfogak a palatinális nyálkahártyához érnek. Mély alsó Spee-görbe.
Kefalometria: ANB 4°, FMA 21°, IMPA kb. 90°.
Egyéb: Nyugalomban sok látszik a felső metszőfogakból; mosolykor a frontrégióban kifejezett ínylátszás. A klinikai koronahosszak normálisak. A felső ajak hossza normális.

Kérdés: Intrúzióval vagy extrúzióval nyitod meg a mélyharapást?

Kommentár: Felnőtt páciens, nyugalomban sok látszik a metszőfogakból, gingiválís mosoly, normál koronahossz: az ok a felső metszőfogak túleruptiója. Ennél a páciensnél a mélyharapást **a felső metszőfogak intrúziójával** kell megnyitni (frontális mikrocsavarok vagy intrúziós ív); a hátsó fogak extrúziója felnőttnél nem stabil. Előbb adj torque-ot a retroinklinált centrálisoknak, és alakítsd át az esetet 1. alosztállyá (Modul 05). Az alsó Spee-görbe kiegyenesítéséhez a tubusokat a második molárisokig ragaszd fel, és szintezz teljes ívben; kövesd az alsó metszőfogak proklinációját. Kerüld a II. osztályú gumihúzást: a felső metszőfogak extrúziójával rontja a gingiválís mosolyt. Ha az alsó bracketek a felső metszőfogakba ütköznek, használj ideiglenes frontális harapásemelőt.

MODUL 07

Kiegészítő Mechanikák

Résbezárás, torque, rotáció, retineált fog, moláris-felállítás, kiegészítő készülékek, vertikális ívek és intermaxilláris gumihúzás. Minden eszköznél: mikor, hogyan, mire figyelj.

> *A kiegészítő mechanika a fő tervet szolgálja. Előbb írd le, melyik fog mozdul és melyik marad a helyén; az eszközt csak ezután válaszd ki.*

KLINIKAI CÉL	ELSŐKÉNT VÁLASZTANDÓ ESZKÖZ	EBBEN A MODULBAN
Extrakciós rés vagy diasztéma bezárása	Csúszómechanika (elasztikus lánc, zárt NiTi rugó) vagy hurok	Résbezárás
A metszőfogak dőlésének megtartása vagy korrekciója	A slotot kitöltő szögletes ív, gyökértorque-hajlítás	Torque és rotáció
Elfordult fog korrekciója	Erőpár, teljes ligálás, túlkorrekció	Torque és rotáció
Retineált fog ívbe hozása	Sebészi feltárás + attachment + enyhe folyamatos trakció	Retineált fog és moláris
Meziálisan megdőlt moláris felállítása	Felállító rugó, mikrocsavaros mechanika	Retineált fog és moláris
Lehorgonyzás, ívkerület, transzverzális kérdések és disztalizáció	TPA, Nance-ív, lingvális ív, quad helix, pendulum	Kiegészítő készülékek
Mély- vagy nyitott harapás vertikális korrekciója	Intrúziós ív, fordított Spee-görbéjű ív, vertikális gumihúzás	Intrúzió és extrúzió
Szagittális, transzverzális vagy középvonal-korrekció	II./III. osztályú, kereszt-, box-, háromszög-, középvonal-gumihúzás	Intermaxilláris gumihúzás

Résbezárás: elasztikus lánc, csúszómechanika és hurok

A résbezárásnak három kérdése van: **ki mozdul** (lehorgonyzás), **milyen íven** (merevség és torque) és **milyen erőforrással** (lánc, rugó, hurok).

A retrakció előtt kérdezd meg: megengedhetem ebben az esetben a lehorgonyzás elvesztését? (Ha a moláris meziálisan jön, borul a terv?)

↓

Igen, borul a terv → A retrakció ELŐTT építsd ki a lehorgonyzást: felső ívben TPA (vagy Nance-ív), alsó ívben lingvális ív; ha maximális lehorgonyzás kell, mikrocsavar. Lehorgonyzás nélkül ne tegyél fel láncot.

Nem, elfogadható → Klasszikus csúszómechanika. A kölcsönös résbezárás vagy a moláris kontrollált mezializációja a terv része lehet.

Mielőtt a retrakciót elkezded

- [ ] A szintezés és a rendezés kész; a rotációk korrigálva.
- [ ] A Spee-görbe nagyrészt kiegyenesedett.
- [ ] A munkaív merev és szögletes (0,022-es slotban általában 0,019×0,025 acél); legalább egy kontroll óta passzív.
- [ ] Az ív szabadon csúszik a bracketekben és a tubusokban; a ligálás nem növeli a súrlódást.
- [ ] A lehorgonyzási döntés be van írva a páciens kartonjába (minimális / közepes / maximális), és a szükséges készülék a helyén van.
- [ ] A kampó vagy a crimp helye kijelölve; az erővonal a lehető legközelebb van az ellenállási centrumhoz.
- [ ] A kiinduló rések (mm) és a moláris–szemfog viszony rögzítve.

CSÚSZÓMECHANIKA

- A fogak az ív mentén csúsznak; az erőt lánc vagy zárt NiTi rugó adja.
- Kevés hajlítás, gyors felhelyezés, könnyen tanulható.
- A súrlódás és a beakadás (binding) az erő egy részét felemészti.
- A torque- és a vertikális kontroll az ív merevségén múlik.
- Kockázat: a szemfog disztális dőlése és rotációja, torque-vesztés a frontfogakon.

HUROKMECHANIKA (SÚRLÓDÁSMENTES)

- Az erőt az ívbe hajlított hurok (T-loop, záróhurok) adja.
- A nyomaték/erő arányt a hajlítás és az aktiválás állítja be; a lehorgonyzás eltérően osztható el.
- Nincs súrlódás; az erő kiszámíthatóbb.
- Hajlítási jártasságot és időt igényel; a páciens komfortja gyengébb lehet.
- Kockázat: túlaktiválás, nem kívánt tipping, nyálkahártya-irritáció.

ERŐFORRÁS	ELŐNY	HÁTRÁNY	GYAKORLATI MEGJEGYZÉS
Elasztikus lánc	Olcsó, gyors, minden kontrollon cserélhető	Az erő az első napokban gyorsan csökken; plakk-felhalmozódás	4–6 hetente cseréld; ne feszítsd túl
Zárt NiTi rugó	Folyamatosabb erő; könnyebb higiénia	Költség; méretválasztást igényel	Az aktiválást ellenőrizd a kontrollokon; a rugó ne nyomja a nyálkahártyát
Aktív ligatúra (tie-back)	Kevés anyag, kontrollált aktiválás	Az erő hamar csökken	A kampó és a moláris tubus között; minden kontrollon aktiváld újra
Hurok (T-loop, záróhurok)	Súrlódásmentes, nyomatékkontroll	Hajlítást és tapasztalatot igényel	Az aktiválás mértékét írd be a kartonba; kerüld a túlaktiválást

EGY VAGY KÉT LÉPÉSBEN?

MÓDSZER	MIKOR	FIGYELEM
Egylépéses (en masse) retrakció	A hat frontfog együtt; ha a lehorgonyzást mikrocsavar vagy merev rendszer támogatja	Nagy a lehorgonyzási terhelés; a torque-kontroll kritikus
Kétlépéses (előbb a szemfog, aztán a metszőfogak)	Ha a lehorgonyzást megosztva akarod megőrizni; ha a szemfog helyzete kritikus	A teljes kezelési idő nő; átmeneti esztétikai rés a frontrégióban

Gyakori hiba

Retrakció rugalmas vagy kerek íven. Az eredmény: lingvális tipping és torque-vesztés a frontfogakon, szemfogrotáció, a mélyharapás fokozódása („hullámvasút"-hatás). Retrakció csak merev, szögletes íven.

Ha a retrakció véget ért

- [ ] Nézd át az ívet elejétől a végéig: minden bracketben teljesen ül, a disztális végek le vannak vágva, az ív még szabadon csúszik?
- [ ] Fogselyemmel ellenőrizd az összes kontaktpontot; maradt nyitott kontaktus?
- [ ] Ha maradt rés: tegyél fel moláristól molárisig **megszakítás nélküli (folyamatos) elasztikus láncot**.
- [ ] Amíg minden fognál nincs kontaktus: **havonta kontroll**; minden kontrollon cseréld a láncot.
- [ ] Mérd újra és rögzítsd az overjetet, az overbite-ot, a moláris és a szemfogviszonyt.
- [ ] Ellenőrizd a metszőfogak torque-ját; szükség esetén adj hozzá gyökértorque-ot.
- [ ] Az extrakciós területen a gyökérpárhuzamosság miatt a befejezés előtt tervezz panorámaröntgent (Modul 08).

MÉRD MINDEN KONTROLLON	VÁRHATÓ	HA ELTÉRÉS VAN
Megmaradt rés (mm, mindkét oldalon)	Egyenletes csökkenés	Súrlódás, beakadás, elszakadt lánc, csontos akadály
Moláris viszony	Stabil a tervezett helyzetben	Lehorgonyzásvesztés: állítsd le a mechanikát, erősítsd meg a lehorgonyzást
A szemfog tengelye és rotációja	Transzlációs (testes) mozgás	Csökkentsd az erőt, merevítsd az ívet, ligáld a rotációt
Overbite	Megmarad	Ha nő: torque-vesztés vagy rugalmas ív
Középvonal	Nem változik, vagy a terv szerint alakul	Aszimmetrikus erő; állítsd be oldalanként

Torque- és rotációkontroll

A torque csak akkor fejeződik ki, ha a szögletes ív kitölti a slotot. Kerek ívvel nincs torque. Minél nagyobb az ív és a slot közti játék (play), annál kevésbé érvényesül a bracket torque-értéke.

LELET	LEHETSÉGES OK	TEENDŐ
A felső metszőfogak a retrakció után felálltak (retroinklináció)	Retrakció rugalmas íven; túl nagy ív–slot játék	A slotot jobban kitöltő ív; gyökértorque-hajlítás az íven; szükség esetén bracketválasztás/újraragasztás
Az alsó metszőfogak előredőltek	II. osztályú gumihúzás, helynyerés protrúzióval	Értékeld újra a gumihúzást; torque-kontroll az alsó ívben; válts helyforrást (IPR, extrakció)
A szemfoggyökér kidomborodik a vestibulumban	Túl széles ívforma; hiányzó gyökértorque	Szűkítsd az ívformát; szemfog-gyökértorque; vékony csontnál légy óvatos
A felső moláris palatinális csücske lelóg	Bukkális koronatorque a tágítás után	Torque TPA-val; bukkális gyökértorque az íven
Canting az okkluzális síkban	Aszimmetrikus gumihúzás vagy hibás bracketmagasság	Bracketpozíció, aszimmetrikus vertikális mechanika; szükség esetén mikrocsavar

> **Gyakorlati szabály**
>
> A retrakció előtt mérd le és rögzítsd a frontfogak torque-ját (kefalometrián U1-SN és IMPA). A befejezés előtt ismételd meg ugyanezt a mérést; ha eltérés van, korrigáld a befejező ívben.

ROTÁCIÓ

Van elég hely az íven ahhoz, hogy az elfordult fog el tudjon fordulni?

↓

Nem → Előbb nyiss helyet: nyitott NiTi rugó, IPR a szomszéd fogakon vagy a terv szerint extrakció. Hely nélkül a rotáció nem korrigálódik, csak a szomszéd fogakat tolja.

Igen → Építs ki erőpárt: teljes ligálás, lingvális gomb + elasztikus lánc, offset az íven; utána túlkorrekció.

MÓDSZER	HOGYAN	FIGYELEM
Teljes ligálás	Acél ligatúrával az ívet teljesen a slotba ültetni	Enyhe elfordulásnál elég; rugalmas ívvel kezdd

MÓDSZER	HOGYAN	FIGYELEM
Erőpár	Bukkálisan bracket, lingválisan gomb; köztük lánc	Súlyos rotációnál a leghatékonyabb; ha a gomb leesik, kontroll
Ívhajlítás (offset)	Merev íven a fog rotációját befejező hajlítás	A befejező szakasz finomhangolásához
Túlkorrekció	Enyhén az ellenkező irányba korrigálni	Csökkenti a recidívát; retencióhoz gondolj rögzített retainerre

> **Gyakori hiba**
>
> A rotációkat a befejező szakaszra hagyni. A rotáció a legtöbbet recidiváló mozgás: korrigáld a kezelés elején, korrigáld túl, és a retenciót eleve tervezd meg (rögzített lingvális; egyes esetekben a supraalveolaris fiberotomia is szóba jöhet, lásd Modul 08).

Retineált fog trakciója és moláris-felállítás

RETINEÁLT FOG (LEGGYAKRABBAN: FELSŐ SZEMFOG)

1. **Lokalizáld.** Kezdd panorámaröntgennel; a helyzet, a szomszédos metszőfoggyökerek és a reszorpció gyanúja miatt szükség esetén kérj CBCT-t (cone beam CT).
2. **Ellenőrizd a szomszédos metszőfoggyökereket.** Ha reszorpció van, ennek megfelelően módosítsd a tervet és a trakciós vektort.
3. **Nyiss helyet az ívben.** A nyitott rés ne legyen kisebb a retineált fog koronaszélességénél. Nyitott NiTi rugóval, merev íven.
4. **Készítsd elő a lehorgonyzást és a fő ívet.** A merev acél fő ív korlátozza a trakció mellékhatásait (a szomszéd fogak intrúziója, canting). Szükség esetén TPA vagy mikrocsavar.
5. **Sebészi feltárás és attachment.** A sebésszel együtt választjátok a nyitott vagy zárt technikát; az attachmentet a korona hozzáférhető felszínére ragasztjátok.
6. **Trakció enyhe és folyamatos erővel.** A vektort úgy tervezd, hogy előbb eltávolítsa a fogat a szomszédos metszőfoggyökerektől, aztán az ívvonalba hozza.
7. **Vond be az ívbe.** Amikor a fog közel ér az ívhez, ragassz fel bracketet, és szintezz rugalmas ívvel.
8. **Fejezd be.** Ellenőrizd a gyökértorque-ot, az ínyszintet és a feszes íny mennyiségét.

FIGYELMEZTETŐ JEL	MIRE GONDOLJ	TEENDŐ
Több kontroll óta semmi mozgás	Ankilózis, rossz vektor, mechanikai akadály	Állítsd le a trakciót; nézd meg a kopogtatási hangot, van-e intrúzió a lehorgonyzó fogakon; képalkotással értékeld újra (lásd Útmutató 4 · Trauma és Ankilózis)
Intrúzió, canting a lehorgonyzó fogakon	A reaktív erőt nem veszi fel az ív	Merevebb ív, lehorgonyzás-támogatás (TPA, mikrocsavar)
Mobilitás vagy érzékenység a szomszédos metszőfogon	Gyökérkontaktus, reszorpció	Változtasd meg a vektort; kérj képalkotást
Leesett az attachment	Ragasztási probléma	Újraértékelés a sebésszel közösen
Ínyrecesszió, elégtelen feszes íny	Technikaválasztás, foghelyzet	Parodontológiai vizsgálat

> **Gyakori hiba**
>
> Helynyitás és merev ív nélkül belekezdeni a trakcióba. A fog nem jön, a szomszéd fogak intrudálódnak, a metszőfoggyökerek veszélybe kerülnek.

MOLÁRIS-FELÁLLÍTÁS

Tipikus eset: az alsó első moláris elvesztése után meziálisan megdőlt alsó második moláris. A cél: gyökérpárhuzamosság, hely a protézisnek vagy az implantátumnak, és parodontológiai szempontból tisztítható meziális felszín.

LEHETŐSÉG	MIKOR	FIGYELEM
Enyhe felállítás rugalmas ívvel	Enyhe dőlés, ha folyik a teljes íves kezelés	Nem kívánt mozgás a szomszéd fogakon
Felállító rugó (szegmentális, TMA vagy acél)	Kifejezett dőlés; a lehorgonyzó egység a premoláris–szemfog szegmens	Moláris-extrúzió: ellenőrizd az okkluzális kontaktust és a harapást
Mikrocsavaros felállítás	Ha elégtelen a lehorgonyzó egység, vagy nem kívánatos az extrúzió	A csavar helyének viszonya a gyökerekhez és az anatómiai képletekhez

A moláris-felállítás ellenőrzése

- [ ] A kezdéskor rögzítve a meziális parodontális tasakmélység.
- [ ] A lehorgonyzó szegmens mereven összekötve.
- [ ] Minden kontrollon ellenőrizve az okkluzális kontaktus; korai kontaktus esetén megszüntetve.
- [ ] A disztálisan lévő harmadik moláris állapota felmérve.
- [ ] A felállítás után a rés mértéke megosztva a protetikus/implantológus kollégával.

Kiegészítő készülékek: lingvális ív, quad helix, pendulum

KÉSZÜLÉK	MIT CSINÁL	INDIKÁCIÓ	FIGYELEM
Transzpalatinális ív (TPA)	Összeköti a felső molárisokat; közepes lehorgonyzás; moláris-rotáció és -torque	Közepes lehorgonyzás, moláris-derotáció, tágítás utáni megtartás	Önmagában nem ad maximális lehorgonyzást
Nance-ív	Felső moláris lehorgonyzás palatinális akrilgombbal	Disztalizáció utáni megtartás, lehorgonyzás-támogatás	Nyálkahártya-irritáció; higiénia
Lingvális ív	Megőrzi az alsó ívkerületet és a molárisok helyzetét	Helymegtartás vegyes fogazatban, alsó lehorgonyzás-támogatás	Ha a metszőfogakhoz ér, előretolhatja őket
Quad helix	Dentoalveoláris transzverzális tágítás; moláris-derotáció	Dentális eredetű felső ívszűkület, enyhe kereszttharapás	A hatása főként dentális; a molárisokoronákat bukkálisan billenti
Pendulum	Együttműködéstől független felső moláris-disztalizáció	Enyhe–közepes II. osztályú moláris viszony, helyhiány	Disztális tipping a molárison, lehorgonyzásvesztés a premolárisokon és a metszőfogakon; utána feltétlenül megtartás

A felső ív szűkülete vázszerkezeti vagy dentális?

↓

Vázszerkezeti → Ha a molárisok már bukkálisan billentek, vagy a szűkület bazális, a varrat nyitottsága szerint gondolj RME-re (Modul 06 · Vertikális és Transzverzális Problémák).

Dentális → A molárisok palatinálisan billentek, a bazális szélesség elegendő: quad helix vagy tágító ív.

Disztalizáció után

- Amikor a molárisok disztálisra értek, rögzítsd őket Nance-ívvel vagy mikrocsavarral.
- A premolárisokat és a szemfogakat ehhez a lehorgonyzáshoz képest húzd hátra.
- A moláris viszonyt minden kontrollon mérd.

Mielőtt a készüléket felteszed

- A gyűrűk illeszkedése és a cementezés.
- Nincs kontaktus a metszőfogakkal, a nyelvvel és a nyálkahártyával.
- Higiéniai és kontrollutasítás a páciensnek.

Gyakori hiba

A pendulum után megtartás nélkül belekezdeni a retrakcióba. A molárisok meziálisan visszavándorolnak, a nyert hely elvész.

Intrúziós és extrúziós ívek

VALÓDI (ABSZOLÚT) INTRÚZIÓ

- A metszőfogak a csont felé mozdulnak.
- Eszköz: intrúziós ív (a moláris tubustól a metszőfogakig), utility ív, mikrocsavaros intrúzió.
- Enyhe és folyamatos erő kötelező.
- A gyökérreszorpció miatt követés szükséges.

RELATÍV INTRÚZIÓ

- A metszőfogak a helyükön maradnak, a hátsó fogak előtörnek; a Spee-görbe kiegyenesedik.
- Eszköz: fordított Spee-görbéjű ív, harapásemelők (bite turbo).
- Növekvő és alacsony szögű páciensnél alkalmasabb.
- Magas szögű páciensnél a mandibulát posterior irányba rotálja.

Mélyharapás: nyugalomban és mosolykor túl sok látszik a felső metszőfogakból?

↓

Igen, túl sok → Felső metszőfog-intrúzió (intrúziós ív vagy mikrocsavar). Az alsó Spee-görbét is értékeld.

Nem, normális vagy kevés → Ne intrudáld a felső metszőfogakat (esztétikai veszteség). Korrigálj alsó metszőfog-intrúzióval, vagy alacsony FMA esetén posterior extrúzióval.

ESZKÖZ	HATÁS	MELLÉKHATÁS / FIGYELEM
Intrúziós ív	Metszőfog-intrúzió; ellenhatásként disztális tipping és extrúzió a molárison	Ha az erővonal a metszőfogak előtt halad, proklináció; lehorgonyzás a moláris oldalon
Fordított Spee-görbéjű ív (NiTi vagy acél)	Kiegyenesíti az alsó Spee-görbét; metszőfog-intrúzió + premoláris-extrúzió	Előredöntheti az alsó metszőfogakat; torque-kontroll
Mikrocsavaros intrúzió	Kontrollált intrúzió a front vagy a hátsó szegmensben	A csavar helye, a gyökerek közelsége, higiénia
Vertikális gumihúzás (box, háromszög)	Extrúzió; frontális nyitott harapás zárása, beállás	Recidíva, ha az ok nem szűnt meg
Bracketmagasság	A gingiválís ragasztás extrúziós, az incizális ragasztás intrúziós irányban hat	Tervezd meg az elején; a későbbi korrekció időigényes

Gyakori hiba

Magas szögű (magas FMA) páciensnél posterior extrúzióval korrigálni a mélyharapást vagy a II. osztályt. A mandibula posterior irányba rotál, a frontális arcmagasság nő, a profil romlik. Ezeknél a pácienseknél válaszd az intrúziót.

Gyakori hiba

Fennálló szokás mellett extrúzióval bezárni a frontális nyitott harapást. Előbb oldd meg az okot (ujjszopás, nyelvtartás, légzés); a mechanika a második lépés.

Intermaxilláris gumihúzás: típusok és indikációk

GUMIHÚZÁS	FELHELYEZÉS	MIKOR	MELLÉKHATÁS
II. osztály	Felső szemfogrégió → alsó moláris	Dentális II. osztály korrekciója, overjet csökkentése, alsó lehorgonyzás-támogatás	Alsó moláris-extrúzió, alsó metszőfog-protrúzió, felső metszőfog-extrúzió, az okkluzális sík óramutató irányú rotációja
III. osztály	Alsó szemfogrégió → felső moláris	Dentális III. osztály kamuflázs, a frontális kereszttharapás korrekciójának támogatása	Felső moláris-extrúzió, felső metszőfog-protrúzió, alsó metszőfog-retroinklináció
Box	Két felső és két alsó fogra négyszögben	Frontális nyitott harapás zárása, regionális beállás	Recidíva, ha az ok fennáll
Háromszög	Egy felső + két alsó fog (vagy fordítva)	Szemfog–premoláris interkuszpidáció, befejezés	Rövid ideig használd
Kereszt (cross)	Felső palatinális → alsó bukkális	Posterior kereszttharapás egy vagy néhány fogon	Extrúzió mindkét fogon; megnyithatja a harapást
Középvonal (frontális kereszt)	Az egyik oldali felső szemfog → az ellenoldali alsó szemfog	A dentális középvonal-eltérés végső beállítása	Résnyílás a metszőfogaknál, canting; rövid ideig
Aszimmetrikus (egyik oldalon II., a másikon III. osztály)	Oldalanként	Dentális aszimmetria, középvonal	Az okkluzális sík cantingje; szoros követés

Mielőtt a gumihúzást elindítod

- [ ] Az ív merev és szögletes (lehetőleg acél); a kampók a helyükön.
- [ ] A kampók és a tubusok a gumi irányának megfelelnek; nincs kockázata, hogy rossz fogra kerül.
- [ ] A mellékhatások illeszkednek a páciens vertikális felépítéséhez (nézd meg az FMA-t).
- [ ] A páciensnek tükör előtt megmutattad a felhelyezést; egyszer ő maga is feltette.
- [ ] Utasítás: egész nap, kivéve evés és fogmosás közben; minden nap új gumi.
- [ ] A kiinduló moláris viszony, overjet és középvonal rögzítve.
- [ ] Minden kontrollon rákérdeztél a viselésre; a kopott vagy szakadt gumi jeleit feljegyezted.

Néhány kontroll után a gumihúzással nem közelítetek a célhoz. Rendszeresen hordja a páciens?

↓

Igen → A probléma valószínűleg nem dentális, hanem vázszerkezeti. Értékeld újra a diagnózist és a tervet (Modul 05 · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály).

Nem → Motivációs beszélgetés; ha nem működik, együttműködéstől független alternatíva: rögzített II. osztályú korrektor, mikrocsavaros mechanika vagy tervváltás.

Gyakori hiba

II. osztályú gumihúzás kerek, rugalmas íven. Az alsó metszőfogak gyorsan előredőlnek, az alsó moláris meziálisan tippel; az overjet „bezártnak” látszik, de a dentoalveoláris kompenzáció fokozódott.

A Modul 07 esetei

1. eset · Résbezárás maximális lehorgonyzással

KÖZEPES

22 éves nő. Bimaxilláris protrúzió, előreálló ajkak. Moláris és szemfog I. osztály. Overjet 4 mm, overbite 2 mm. ANB 3°, FMA 27°. Négy első premoláris extrahálva; a szintezés kész, a felső ívben mindkét oldalon extrakciós rés van. Cél: a metszőfogak maximális retrakciója, a moláris helyzet megtartása.

Kommentár. Az első kérdés: megengedhetem a lehorgonyzás elvesztését? Nem; ha a moláris meziálisan jön, a profilcél elvész. Ezért a retrakció előtt mikrocsavart tervezünk (a második premoláris és az első moláris gyökerei közé); alternatívaként a TPA önmagában elégtelen lehet. 0,019×0,025 acélív, a kampók a szemfog disztális oldalán. Egylépéses retrakció zárt NiTi rugóval a mikrocsavartól a kampóig. Minden kontrollon mérjük a rést, a moláris viszonyt és az overbite-ot; torque-vesztés jeleinél gyökértorque-ot adunk hozzá. A retrakció végén az ívet elejétől a végéig átnézzük; a megmaradt kis résekre moláristól molárisig folyamatos elasztikus lánc és havonta kontroll, amíg minden kontaktus be nem záródik. **Gyakori hiba:** retrakció a szintezés befejezése előtt vagy rugalmas íven; a metszőfogak felállnak, a harapás mélyül.

2. eset · Palatinálisan retineált felső szemfog

HALADÓ

14 éves fiú. A jobb felső szemfog palatinálisan retineált, a tejszemfog a szájban van. Moláris és szemfog (bal) I. osztály. Overjet 3 mm, overbite 3 mm. ANB 2°, FMA 25°. Felső torlódás 3 mm. CBCT: a szemfogkorona a laterális metszőfog gyökerétől palatinálisan, a laterális gyökéren nem látszik kifejezett reszorpció.

Kommentár. Sorrend: bracketek és szintezés a felső ívben; áttérés merev acélívre; nyitott NiTi rugóval a szemfog koronaszélességének megfelelő hely. A tejszemfogat a sebészi feltárással egy ülésben vagy a sebésszel közösen tervezett időpontban extraháljuk. Sebészi feltárás (ebben a helyzetben többnyire a zárt technika az előnyös, a döntés a sebésszel közös) és attachment. A trakció enyhe és folyamatos; a vektor előbb palatinális és okkluzális irányú, a laterális metszőfog gyökerétől távolodva, aztán az ívvonal felé. Lehorgonyzás: a felső molárisokat TPA köti össze. Amikor a fog közel ér az ívhez, bracket, szintezés rugalmas ívvel, majd gyökértorque. **Gyakori hiba:** helynyitás nélkül elkezdeni a húzást, és mozdulatlan fognál növelni az erőt; ha néhány kontroll óta nincs mozgás, értékeld újra ankilózis szempontjából.

MODUL 08

Befejezés és Stabilitás

Mit nézz meg a készülék levétele előtt, mikor helyezd át a bracketet, hogyan érd el a fogak beülését, melyik retenciót válaszd, és hogyan kövesd a pácienst hosszú távon.

> *A befejezés a kezelés legrövidebb, de egyben leggyakrabban „majd később megoldjuk” szakasza. Ne a levétel dátumát kövesd, hanem az ellenőrzőlistát.*

SZAKASZ	MIKOR	FŐ FELADAT
Előbefejezés	A rések zárva, merev íven	Panorámaröntgen, bracket-áthelyezés, gyökérpárhuzamosság
Részletezés	Az áthelyezés után	Hajlítások, torque, rotáció, marginális lécek, középvonal
Beülés (settling)	A levétel közelében	Posterior interkuszpidáció, vertikális gumihúzás
Levétel és retenció	Az ellenőrzőlista kész	Dokumentáció, retenciós készülék, utasítások
Hosszú távú követés	A levétel után	Retenció ellenőrzése, a recidíva korai felismerése

Befejezési Ellenőrzőlista

Okklúzió

- [ ] A moláris viszony a tervezett (I. osztály; csak felső premoláris extrakciónál II. osztályú moláris, I. osztályú szemfog).
- [ ] A szemfogviszony I. osztály, mindkét oldalon.
- [ ] Az overjet és az overbite ideális határok között; a metszőfogak érintkeznek.
- [ ] A marginális lécek egy szinten; nincs vertikális lépcső.
- [ ] Az érintkezési pontok szorosak (a fogselyem ellenállással halad át); nincs nyitott kontakt.
- [ ] Nem maradt rotáció.
- [ ] A Spee-görbe lapos vagy nagyon enyhe.
- [ ] A posterior interkuszpidáció teljes; a csücskök a fossákba ülnek.
- [ ] Transzverzális: nincs kereszttharapás, a moláris torque megfelelő (a palatinális csücsök nem lóg le).

Gyökerek, esztétika és funkció

- [ ] A gyökérpárhuzamosságot panorámaröntgenen ellenőrizted (különösen az extrakciós területeken).
- [ ] A felső metszőfog torque-ja elegendő; a metszőfogak nem túl meredekek és nem túlzottan protrudáltak.
- [ ] Középvonalak: a felső középvonal egyezik az arc középvonalával, az alsó a felsővel.
- [ ] Az okkluzális síkban nincs canting (dőlés).
- [ ] A mosolyív és az ínyszintek kiegyensúlyozottak.
- [ ] A fekete háromszögeket felmérted; a Bolton-eltérésből adódó résre megbeszélted a restauratív tervet.
- [ ] Van szemfogvezetés és frontvezetés; a balanszoldalon nincs kontakt.
- [ ] A centrikus reláció és a centrikus okklúzió között nincs jelentős csúszás; a TMÍ tünetmentes.
- [ ] A fehér foltos léziókat (demineralizáció) és az íny állapotát dokumentáltad.

BEFEJEZÉSI LELET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Marginális léc szintkülönbség	Hibás bracketmagasság	Helyezd át a bracketet, vagy hajlíts vertikális lépcsőt az ívbe
A befejezés közelében nyíló kis rések	Bolton-eltérés, metszőfog-torque	Ismételd meg a Bolton-analízist; restauratív zárás, IPR vagy torque-korrekció
Meredek metszőfogak, maradék overjet	Torque-vesztés a retrakció során	Gyökértorque; a slotot kitöltő ív
Posterior nyitott kontakt	A merev ív tartja a posterior fogakat, bracketmagasság	Beülési szakasz (lásd lent), szükség esetén bracketpozíció
Eltolódott középvonal	Aszimmetrikus részárás, funkcionális csúszás, csontos aszimmetria	Először azonosítsd a forrást (lásd a lenti folyamatot)
Canting	Aszimmetrikus vertikális mechanika	Aszimmetrikus vertikális gumihúzás vagy mikrocsavar; bracketmagasság

> **Gyakori hiba**
>
> Levétel az ellenőrzőlista befejezése előtt, mert „a páciens siet”. A befejezés apró hiányosságai (rotáció, nyitott kontakt, gyenge interkuszpidáció) a recidíva leggyakoribb forrásai közé tartoznak.

Bracket-áthelyezés és Gyökérpárhuzamosság

Az áthelyezés legjobb pillanata a rések zárása után, a befejező ívre váltás előtt készült panorámaröntgen. Minél korábban korrigálsz, annál kevesebb hajlítás kell.

1. **Kérj panorámaröntgent** (előbefejezés). Nézd meg az extrakciós rés melletti fogak, a laterális metszőfogak és a szemfogak gyökérdőlését.
2. **Végezz klinikai ellenőrzést.** A bracketmagasságokat, a marginális léceket és a fogak hossztengelyét a szájban is értékeled.
3. **Írd le a listát.** Melyik fog bracketje, milyen irányba és miért változik.
4. **Vedd le a bracketet, és ragaszd a helyes pozícióba.** A hossztengellyel párhuzamosan, megfelelő magasságban.
5. **Lépj vissza egy ívet.** Az áthelyezett fogakat rugalmas ívvel (NiTi) vond be.
6. **Haladj újra a merev ív felé**, és szükség esetén ismételd meg a kontroll panorámaröntgent.

TERÜLET	GYAKORI GYÖKÉRPROBLÉMA	TEENDŐ
Az extrakciós rés szomszédai (szemfog és második premoláris)	A gyökerek széttartanak vagy összetartanak (V vagy fordított V)	Korrigáld a bracket szögét; ügyelj rá, hogy a részárás transzlációs (testes) mozgás legyen
Felső laterális metszőfog	Elégtelen disztális gyökérdőlés; a gyökér közel a szemfoghoz	Helyezd át a bracketet, vagy hajlíts másodrendű hajlítást
Zárt diasztéma	A centrális metszőfogak gyökerei távol egymástól	Tedd párhuzamossá a gyökereket; ennek megfelelően válaszd a retenciót
Felegyenesített moláris	Nem teljesen felegyenesedett gyökér	Kontrollfelvétel; szükség esetén további felegyenesítés

A panorámaröntgen korlátja

A panorámafelvétel nem mutatja pontosan a gyökérszögeket; különösen a szemfog–premoláris területen a torzítás félrevezető lehet. A döntést a klinikai lelettel együtt hozd meg; kétség esetén kérj periapikális felvételt.

Gyakori hiba

Az áthelyezés után azonnal visszatenni a merev ívet. A fogat erőszakkal ülteted a slotba, nem kívánt torque és rotáció keletkezik, a bracket leesik. Először rugalmas ívvel szintezz.

Középvonal és Beülés (Settling)

A középvonal-eltérés centrikus relációban is fennáll?

↓

Nem, CR-ben rendeződik → Funkcionális csúszás: keresd meg a korai kontaktot (gyakran transzverzális szűkület vagy egyetlen fog kereszttharapása), és szüntesd meg az okát.

Igen → Különítsd el a forrást: dentális (fogpozíció, aszimmetrikus részárás) vagy csontos (az áll és a mandibula eltér az arc középvonalától)?

DENTÁLIS KÖZÉPVONAL-ELTÉRÉS

- Az áll az arc középvonalában van.
- A moláris és szemfogviszony a két oldalon eltérő.
- Megoldás: aszimmetrikus részárás, aszimmetrikus IPR vagy extrakció, oldalanként eltérő gumihúzás, rövid ideig középvonal-gumihúzás.

CSONTOS KÖZÉPVONAL-ELTÉRÉS

- Az áll és a mandibula eltér az arc középvonalától.
- A dentális középvonalak egybeillesztése megdönti a metszőfogakat.
- Megoldás: beszéld meg a pácienssel a kamuflázs határait; kifejezett aszimmetriánál ortognát sebészeti konzílium.

A középvonal mérése

- [ ] A páciens áll vagy egyenesen ül, a fej természetes helyzetben.
- [ ] Referencia: orrhegy–philtrum–áll vonal; a fog–fog mérés önmagában nem elég.
- [ ] Centrikus relációban és záráskor külön-külön rögzítsd.
- [ ] A felső középvonal arcközépvonalhoz viszonyított helyzete előbbre való, mint az alsó középvonalhoz való viszonya.

BEÜLÉS (SETTLING)

1. A torque-nak és a gyökérpárhuzamosságnak kész kell lennie; a beülés ezeket nem korrigálja.
2. A frontszegmens (szemfogtól szemfogig) merev marad; a torque nem veszhet el.
3. A posterior területen vágd el az ívet, vagy válts könnyebb ívre; engedd, hogy a fogak vertikálisan beüljenek.
4. Szükség esetén háromszög- vagy dobozgumihúzás; rövid ideig, szoros kontrollal.
5. Minden kontrollon ellenőrizd újra az interkuszpidációt, az overbite-ot és a középvonalat.
6. Ha a beülés kész: levétel és retenció.

> **Gyakori hiba**
>
> A beülési gumihúzást hosszú ideig és a teljes íven használni. A frontrégióban nem kívánt extrúzió és torque-vesztés lép fel, az overbite mélyülhet. A beülés legyen lokális és rövid ideig tartó.

A Retenció Megválasztása: Rögzített Lingvális, Hawley, Essix

RETENCIÓ	ERŐSSÉGE	GYENGESÉGE	LEGJOBB INDIKÁCIÓ
Rögzített lingvális retainer	Független a páciens-együttműködéstől; a frontrégióban biztonságos	Nehéz higiénia; leválás; ha a drót aktív marad, nem kívánt fogmozgás	Korrigált alsó metszőfog-torlódás, zárt diasztéma, korrigált súlyos rotáció
Hawley-retainer	Állítható; vertikális kontroll (frontális harapósík adható hozzá); engedi az okkluzális beülést	Esztétika; beszéd; páciens-együttműködés	Korrigált mélyharapás, kisebb utánállítást igénylő helyzetek

RETENCIÓ	ERŐSSÉGE	GYENGESÉGE	LEGJOBB INDIKÁCIÓ
Essix (átlátszó retainer sín)	Esztétikus, gyorsan elkészül, minden fogat lefed	Kopás és repedés; korlátozza az okkluzális beülést; páciens-együttműködés	Magas esztétikai elvárású, jól együttműködő páciens; rögzített dróttal kombinálva

KLINIKAI HELYZET	JAVASOLT RETENCIÓ	MEGJEGYZÉS
Korrigált alsó metszőfog-torlódás	Alsó szemfogtól szemfogig rögzített lingvális	A drót legyen passzív
Zárt felső diasztéma	Felső palatinális rögzített drót + éjszakai kivehető	Magas frenulumnál konzílium
Korrigált súlyos rotációk	Rögzített drót + kivehető	Szupraalveoláris fiberotómia mérlegelhető
Korrigált mélyharapás	Frontális harapósíkos Hawley-retainer	Az overbite-ot mérd a kontrollokon
Korrigált frontális nyitott harapás	Kivehető készülék + az ok kontrollja (nyelv, szokás)	Ha az ok fennáll, magas a recidíva kockázata
Transzverzális tágítás történt	A szájpadot vagy az összes fogat lefedő kivehető	A tágítás recidívája ellen
Növekedésben lévő III. vagy II. osztály	Retenció + követés a növekedés végéig	A késői növekedés megváltoztathatja az eredményt

Részletesen

Drótípusok, ragasztási technika és páciens-utasítások: Útmutató 2 · Ortodonciai Retenciós Kézikönyv.

Gyakori hiba

A rögzített lingvális drótot aktívan (feszesen vagy hajlítva) ragasztani. Idővel a metszőfogak torque-ja megváltozhat és a fogak elmozdulhatnak. A drótot a modellen vagy a szájban passzívan illeszd, és minden kontrollon ellenőrizd.

A Recidíva Okai és Megelőzése

OK	HOGYAN JELENTKEZIK	MEGELŐZÉS
Parodontális rostok (különösen a szupraalveoláris rostok)	A rotációk visszatérnek	Korai korrekció, túlkorrekció, rögzített retenció; kiválasztott esetekben fiberotómia
Az alsó interkanin szélesség növelése	Visszatér az alsó metszőfog-torlódás	Az alsó interkanin szélességet lehetőleg tartsd meg
Az alsó metszőfogak túlzott protrúziója	A metszőfogak visszadőlnek, torlódás	A helyet protrúzió helyett IPR-ral vagy extrakcióval biztosítsd
Növekedés	A III. osztály vagy a mélyharapás visszatérése	Követés a növekedés végéig; előre szólj a családnak
Lágyrészek és szokások	Visszatér a frontális nyitott harapás, a diasztéma	A nyelv, az ajak, a légzés és a szokások felmérése; szükség esetén továbbküldés
Befejezetlen befejezés	Gyenge interkuszpidáció, csúszás	Nincs levétel az ellenőrzőlista befejezése előtt
A retainer nem viselése	Bármilyen recidíva	Írásos utasítás, kontrollidőpontok, a levált drót azonnali jelzése
Az életkorral járó természetes változás	Késői torlódás az alsó metszőfogaknál	Hosszú távú retenciós terv; mondd el a páciensnek már az elején

> **Mondat a páciensnek**
>
> „A fogak a kezelés után is hajlamosak elmozdulni. A retenciós készülék a kezelés része; azt, hogy meddig kell viselni, együtt tervezzük meg."

Hosszú Távú Kontrollprotokoll

Az alábbi ütemezés csak példa; igazítsd a saját rendelőd protokolljához és az eset kockázatához.

IDŐPONT	MIT ELLENŐRZÖL	DOKUMENTÁCIÓ
A levétel napja	A retenció felhelyezése, illeszkedés és utasítások; higiénia; fehér foltos léziók	Fotó, modell vagy intraorális szkennelés, szükség esetén panorámaröntgen
Az első hetek	A kivehető készülék illeszkedése, beszéd; a rögzített drót passzivitása és tapadása	Problémák

IDŐPONT	MIT ELLENŐRZÖL	DOKUMENTÁCIÓ
Az első hónapok (rendszeres időközönként)	Leválás, kis rések, overbite, középvonal	Mérések
Az első év vége	Az okklúzió stabilitása; a kivehető viselési terv áttekintése	Fotó, mérés
Ezt követően évente	Rögzített drót, metszőfogsor, íny; növekedésben lévő páciensnél szagittális és vertikális változás	Rövid jegyzet, szükség esetén fotó

Minden retenciós kontrollon

- [ ] Rögzített drót: minden fog tapad, a drót passzív, van-e leválás vagy kompozitvesztés?
- [ ] Kivehető készülék: illeszkedik, van-e repedés vagy kopás, milyen gyakran viseli a páciens?
- [ ] Új torlódás, rotáció vagy rés a metszőfogaknál?
- [ ] Változott-e az overjet, az overbite és a középvonal a levételkori dokumentációhoz képest?
- [ ] Fogkő és ínygyulladás a rögzített drót körül?
- [ ] Növekedésben lévő páciensnél változik-e a profil és a moláris viszony?

Látsz a kontrollon kezdődő enyhe recidívát?

Igen → Keresd meg az okát (levált drót, nem viselés, növekedés, szokás). Kis változásnál új retenciós készülék vagy korlátozott korrekció; kifejezett recidívánál beszéld meg a pácienssel az újrakezelés lehetőségeit.

Nem → Folytasd a jelenlegi protokollt; írd fel a következő kontroll időpontját és a páciens feladatait.

Gyakori hiba

A levétel után „kész” címszóval elengedni a pácienst. A levált lingvális drót sokszor észrevétlen marad; a páciens csak akkor jön, amikor a fogai már elmozdultak. A kontrollidőpontokat a levétel napján add meg.

Modul 08 Esetei

Eset 1 · Gyökérdivergencia levétel előtt KÖZEPES

17 éves nő. Négy első premoláris extrakciójával végzett kezelés; a rések zárva. A moláris és a szemfog I. osztály, az overjet és az overbite ideális. Az előbefejezési panorámaröntgenen a jobb felső szemfog és a második premoláris gyökerei széttartanak (a koronák érintkeznek, a gyökerek távol). Klinikailag az extrakciós területen enyhe ínyredő látható. A páciens a készülék levételét kéri.

Kommentár. A levételt elhalasztod; gyökérpárhuzamosság nélkül az extrakciós rés hajlamos újra megnyílni. A szemfog és a második premoláris bracketjét a hossztengelyhez igazítva áthelyezed, egy lépést visszalépve rugalmas ívvel szintezel, majd merev ívre váltasz. Az extrakciós területet molártól molárig folytonos lánccal zárva tartod. Néhány kontroll után klinikailag és szükség esetén felvétellel újraértékeled. Retenció: felső és alsó kivehető + alsó rögzített lingvális. **Gyakori hiba:** a panorámaröntgent a levétel napján készíteni; a problémát látod, de már nincs idő korrigálni.

Eset 2 · Zárt középső diasztéma

ALAP

19 éves férfi. A felső centrálisok közötti diasztéma zárva; kezdetben a labiális frenulum vastag volt és a papillához közel tapadt. A moláris és a szemfog I. osztály. Az overjet és az overbite normális. A Bolton-analízisben nincs jelentős eltérés. A centrálisok gyökerei a panorámaröntgenen párhuzamosak.

Kommentár. A diasztéma zárása magas recidívakockázatú mozgás. Levétel előtt kérj sebészi konzíliumot a frenulum miatt (a döntést a sebésszel együtt hozod; az időzítés megbeszélendő). Retenció: felső centrálistól centrálisig vagy laterálistól laterálisig palatinális rögzített drót, passzívan; ezen felül éjszaka viselt kivehető készülék. A kontrollokon ellenőrzöd a drótot és a centrálisok közötti kontaktot. Nyelvlökés vagy szokás esetén ezt külön kezeled. **Gyakori hiba:** csak kivehető retenciót adni; ha a páciens abbahagyja a viselést, a rés gyorsan újra megnyílhat.

MODUL 09

Kommentált Klinikai Esetek

Nyolc eset, mindig ugyanabban a sorrendben: adatok, problémalista, döntés és indoklás, mechanikai sorrend, gyakori hiba és várható eredmény. Mielőtt elolvasod a kommentárt, írd be a saját tervedet a dobozba.

> *Az esetek oktatási céllal készültek, és egy tipikus döntési utat mutatnak be. Valódi páciensnél a döntést teljes dokumentáció és klinikai vizsgálat alapján hozod meg.*

ESET	TÉMA	FŐ DÖNTÉS	SZINT
1	Felnőttkori torlódás	Extrakció nélkül: IPR és korlátozott tágítás	Alap
2	II. osztály 1. alosztály növekedési korban	Funkciós készülék + rögzített kezelés	Közepes
3	Korai III. osztály	RME + arcmaszk, hosszú követés	Közepes
4	Szokás okozta nyitott harapás	Előbb a szokás, aztán a mechanika	Alap
5	Posterior kereszttharapás	Funkcionális csúszás + csontos szűkület: RME	Közepes
6	Mélyharapás, II. osztály 2. alosztály	Előbb a metszőfog-torque, aztán a szagittális és vertikális	Haladó
7	Aszimmetria és középvonal	Dentális aszimmetria: egyoldali disztalizáció	Haladó
8	Elhúzódó kezelés elemzése	Újradiagnosztizálás és tervváltás	Haladó

Eset 1 · Felnőttkori Torlódás

Eset 1

ALAP

Életkor / nem	28 éves nő	**Profil**	Egyenes, kiegyensúlyozott ajkak
Moláris	I. osztály, mindkét oldalon	**Szemfog**	I. osztály, mindkét oldalon
Overjet / overbite	3 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
Torlódás	Felső 4 mm, alsó 5 mm	**Egyéb**	IMPA 95°; vékony íny az alsó frontrégióban; Bolton rendben

A te terved:

PROBLÉMALISTA

- Közepes torlódás a felső és az alsó ívben.
- Egyenes profil: a metszőfogak előredöntése nem kívánatos, a hátradöntésük sem.
- Az alsó metszőfogak már enyhén proklináltak (IMPA 95°); az alsó frontális íny vékony.
- Felnőtt: nincs növekedési hozzájárulás.

DÖNTÉS ÉS INDOKLÁS

VÁLASZTOTT: EXTRAKCIÓ NÉLKÜL

A helyforrás az IPR (metszőfog-, szemfog- és premoláris kontaktok) és korlátozott dentoalveoláris tágítás a posterior régióban. A torlódás közepes, a profil egyenes; a metszőfogak pozíciójának megtartásával megoldható.

ELVETETT: PREMOLÁRIS EXTRAKCIÓ

Ekkora torlódásnál az extrakció egyenes profilban hátrahúzhatja az ajkakat és ellaposíthatja a profilt; a zárandó rés több lenne a szükségesnél. Döntési út: Eszköz 2 · Döntési Térkép: Extrakció vagy Megtartás?

MECHANIKAI SORREND

1. Helyanalízis és Bolton-analízis; minden kontaktpontra írd táblázatba a tervezett IPR mennyiségét.

2. Bracketek; szintezés könnyű NiTi ívvel.
3. Az IPR-t fokozatosan végezd: ahogy a fogak rendeződnek és a kontaktpontok a helyes pozícióba kerülnek. Minden ülésen rögzítsd az elvégzett mennyiséget.
4. Figyeld az alsó metszőfogak előredőlését; az ívformát tartsd közel a kiindulásihoz.
5. Négyszögletes acélíven zárd az IPR-réseket elasztikus lánccal.
6. Befejezési ellenőrzőlista (Modul 08); retenció: alsó és felső rögzített lingvális + éjszakai Essix.

Gyakori hiba

Az összes IPR-t az első ülésen elvégezni. Rotált fogaknál a kontaktpont rossz helyen van; a zománcot rossz területről veszed el, és később nem kívánt rések keletkeznek. Második hiba: a helyet az alsó metszőfogak előredöntésével nyerni; vékony ínynél nő az ínyrecesszió és a recidíva kockázata.

Várható eredmény

Az I. osztály megmarad, a torlódás megoldódik, a metszőfogak szögei és az egyenes profil megmaradnak; az overjet és az overbite ideális határok között.

Eset 2 · II. Osztály 1. Alosztály Növekedési Korban

Eset 2 KÖZEPES

Életkor / nem	11 éves fiú	**Profil**	Konvex, hátrahelyezett mandibula; az ajkak nem záródnak
Moláris	II. osztály, teljes egység, mindkét oldalon	**Szemfog**	II. osztály, mindkét oldalon
Overjet / overbite	9 mm / 5 mm	**ANB / FMA**	7° (SNA 81°, SNB 74°) / 24°
Torlódás	Felső 1 mm, alsó 2 mm	**Egyéb**	IMPA 92°; az alsó ajak a felső metszőfogak mögött; a növekedési csúcs előtt–kezdetén

A te terved:

PROBLÉMALISTA

- Csontos II. osztály, forrása a mandibuláris retrúzió (SNA normális, SNB alacsony).
- Nagy overjet: a frontfogak traumakockázata.
- Mélyharapás; az alsó ajak a felső metszőfogak mögé kerül (az overjetet növelő tényező).
- A vertikális szerkezet normális (FMA 24°).
- Transzverzális: a mandibula előrehozásakor ellenőrizni kell a posterior illeszkedést.

DÖNTÉS ÉS INDOKLÁS

A növekedési csúcsra időzített **funkciós készülék** (Twin Block vagy Herbst), ezt követően rögzített kezelés. Indoklás: a probléma mandibuláris, van növekedési potenciál, a vertikális szerkezet alkalmas funkciós kezelésre, és az overjet traumakockázatot hordoz. A hatás egy része csontos, egy része dentoalveoláris; a válasz egyéni, és ezt így mondod el a családnak.

Ha a pácienst a modellen vagy a szájban I. osztályba hozod előre, kialakul posterior kereszttharapás?

↓

Igen → Előbb a felső ív tágítása (Modul 06), aztán funkciós készülék.

Nem → Közvetlenül funkciós készülék.

MECHANIKAI SORREND

1. Értékeld a növekedési fázist (nyakcsigolya-érettség, testmagasság-növekedés anamnézise).
2. Transzverzális kontroll; szükség esetén előbb tágítás.
3. Funkciós készülék, teljes idejű viselés. Minden kontrollon méred az overjetet, a moláris viszonyt és az alsó metszőfogak dőlését.
4. Enyhén túlkorrigált I. osztályú viszony elérésekor megtartó fázis (a készülék részleges viselése).
5. Rögzített kezelés: szintezés, a Spee-görbe kiegyenlítése, részletezés; szükség esetén rövid ideig II. osztályú gumihúzás.
6. Retenció; rendszeres követés a növekedés befejeződéséig.

Gyakori hiba

„Sikernek” tekinteni, ha az overjet az alsó metszőfogak protrúziójával záródik. Hasonlítsd össze az IMPA-t a kezdetkor és a funkciós fázis végén. További hibák: a növekedési csúcs után kezdeni; elnézni a transzverzális problémát.

Várható eredmény

I. osztályú moláris és szemfog, normális overjet és overbite, javuló ajakzárás; a profilváltozás az egyéni növekedéstől függ.

Eset 3 · Korai III. Osztály

Eset 3 KÖZEPES

Életkor / nem	8 éves lány; vegyes fogazat	**Profil**	Konkáv, hátrahelyezett középarc
Moláris	III. osztályú tendencia (meziális lépcső)	**Szemfog**	Tejszemfogak III. osztályban
Overjet / overbite	−2 mm (frontális kereszttharapás 4 metszőfogon) / 3 mm	**ANB / FMA**	−1° (SNA 77°, SNB 78°) / 26°
Torlódás	Felső 3 mm (kevés hely a laterálisoknak), alsó nincs	**Egyéb**	Centrikus relációban a metszőfogak éllel élre hozhatók; a felső ív enyhén szűk; az apánál III. osztály

A te terved:

PROBLÉMALISTA

- Maxilláris retrúzió (SNA alacsony); a mandibula nem kifejezetten előrehelyezett.
- Frontális kereszttharapás és funkcionális csúszás (CR-ben éllel élre).
- Felső ív szűkület és helyhiány felül.
- Családi anamnézis: bizonytalanná teszi a prognózist.

DÖNTÉS ÉS INDOKLÁS

Maxilláris protrakció RME-vel + arcmaszkkal, korai életkorban. Indoklás: a probléma túlnyomóan maxilláris, van funkcionális csúszás, CR-ben éllel élre hozható, és az overbite pozitív; ezek a korai kezelés kedvező jelei. A családi anamnézis miatt a szülőnek már az elején elmondod: a növekedés végéig követés szükséges; később felmerülhet második fázis vagy ortognát sebészeti konzílium. Részletesen: Útmutató 5 · Dentofaciális Ortopédiai Klinikai Atlasz.

MECHANIKAI SORREND

1. Centrikus reláció regisztrátum; dokumentáld a funkcionális komponenst.
2. RME; aktiválási terv és kontrollok.

3. Arcmaszk; hosszú viselés, főleg este és éjszaka. Az erő iránya az okkluzális síkhoz képest enyhén lefelé és előre.
4. Folytasd, amíg pozitív overjetet és enyhe túlkorrekciót nem érsz el.
5. Megtartás: éjszakai maszk vagy kivehető készülék.
6. Rendszeres követés a növekedési csúcs alatt; maradó fogazatban a második fázis mérlegelése.

Gyakori hiba

Abbahagyni a követést, mert az overjet rendeződött. III. osztályban a késői mandibuláris növekedés megváltoztathatja az eredményt. Második hiba: domináns mandibuláris prognátiájú páciensnél irreális eredményt ígérni a korai kezeléstől.

Várható eredmény

A frontális kereszttharapás megszűnése, pozitív overjet, helynyerés a felső ívben; a hosszú távú eredmény a növekedéstől függ, és ezt a család tudja.

Eset 4 · Szokás Okozta Nyitott Harapás

Eset 4 ALAP

Életkor / nem	9 éves lány; vegyes fogazat	**Profil**	Enyhén konvex
Moláris	I. osztály, mindkét oldalon	**Szemfog**	Tejszemfogak I. osztályban
Overjet / overbite	5 mm / −3 mm (frontális nyitott harapás)	**ANB / FMA**	3° / 26°
Torlódás	Nincs; kis rések a felső metszőfogak között	**Szokás**	Hüvelykujjszopás (főleg alvás közben); beszédkor a nyelv a metszőfogak között

A te terved:

PROBLÉMALISTA

- Fennálló ujjszopási szokás.
- Dentális frontális nyitott harapás (FMA normális, az elülső arcmagasság nem nőtt).
- Protrúzió és rések a felső metszőfogaknál.
- Másodlagos nyelvtartás; enyhe felső ív szűkület (kereszharapás nincs).

DÖNTÉS ÉS INDOKLÁS

DENTÁLIS NYITOTT HARAPÁS (EZ AZ ESET)	CSONTOS NYITOTT HARAPÁS (KÜLÖNÍTSD EL)
• FMA normális. • A nyitottság a frontrégióban van, a szokásnak megfelelően. • Előbb szüntesd meg az okot; a nyitottság sokszor csökken.	• Az FMA és az elülső arcmagasság megnőtt. • A nyitottság a premolárisokig terjedhet. • Vertikális kontrollra összpontosító terv (Modul 06).

Döntés: **előbb a szokás elhagyása**. Ha a gyermek motivált, emlékeztető módszerek; szükség esetén szokásleszoktató rögzített készülék (palatinális rács), a felső ív szűkülete miatt rácsos quad helixszel kombinálva. Extrúziós mechanika ebben a szakaszban nincs.

MECHANIKAI SORREND

1. Beszélgetés a családdal és a gyermekkel; a gyermek saját szándéka és beleegyezése.
2. Emlékeztető módszerek (éjszakára), jutalomnaptár.
3. Ha nem elég: rácsos quad helix, amely egyszerre emlékeztet és enyhén tágít.
4. A nyelvtartás és a nyelés felmérése; szükség esetén továbbküldés miofunkcionális terápiára.
5. Az overbite mérése és dokumentálása a rendszeres kontrollokon.
6. Ha maradó fogazatban marad probléma, rögzített kezelés; a befejezésnél rövid ideig vertikális gumihúzás.
7. Retenció és a nyelvtartás követése.

> **Gyakori hiba**
>
> A szokás fennállása alatt bracketekkel és vertikális gumihúzással zárni a nyitott harapást; amíg a szokás tart, recidíva lesz. Második hiba: a magas szögű csontos nyitott harapást „szokásként” figyelni, és késleltetni a vertikális kontrollt.

Várható eredmény

A szokás elhagyásakor a frontális nyitottság csökken, a felső metszőfogak közötti rések záródni kezdenek; a maradék kis problémákat maradó fogazatban korlátozott rögzített kezeléssel fejezed be.

Eset 5 · Posterior Kereszttharapás

Eset 5 KÖZEPES

Életkor / nem	10 éves fiú	**Profil**	Egyenes
Moláris	I. osztály, mindkét oldalon	**Szemfog**	I. osztály
Overjet / overbite	3 mm / 2 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
Torlódás	Felső 4 mm, alsó 2 mm	**Egyéb**	Záráskor jobb oldali posterior kereszttharapás, az alsó középvonal 2 mm-rel jobbra; CR-ben mindkét oldalon csücsök a csücskön, a középvonalak egybeesnek; a szájpad szűk és mély

A te terved:

PROBLÉMALISTA

- Kétoldali maxilláris transzverzális szűkület; a molárisok nem dőltek bukkálisan (nincs dentális kompenzáció).
- Funkcionális csúszás: CR-ben csücsök a csücskön, záráskor a mandibula jobbra csúszik.
- A középvonal-eltérés funkcionális (CR-ben rendeződik).
- Helyhiány a felső ívben.

DÖNTÉS ÉS INDOKLÁS

Az egyoldalinak látszó kereszttharapás valójában **kétoldali szűkület + csúszás**. Ezért nem egyoldali mechanikát, hanem szimmetrikus tágítást választasz. Mivel növekedési korban a varrat (sutura) nyitott, és a szűkület bazális eredetű: **RME**. A korai korrekció indoka: ha a csúszás sokáig fennáll, aszimmetrikus adaptáció kockázata áll fenn.

RME	QUAD HELIX
• Bazális (csontos) szűkület, nyitott varrat. • Kétoldali szűkület, a moláris tengely függőleges vagy palatinálisan dőlt.	• Dentális szűkület, enyhe mértékű. • A molárisok palatinálisan dőltek; a bazális szélesség elegendő.

MECHANIKAI SORREND

1. Rögzítsd a középvonalakat záráskor és CR-ben.
2. RME-aktiválás; a kontrollokon figyeled a varrat nyílását és a moláris tengelyeket.
3. Túlkorrekció: addig, amíg a felső moláris palatinális csücske az alsó moláris bukkális csücskének bukkális lejtőjével érintkezik.
4. Az aktiválás végén a csavart rögzíted; a készülék megtartásra a helyén marad.
5. Levétel utáni megtartás (kivehető készülék vagy TPA).
6. A nyert helyet a felső torlódás megoldására használod; szükség esetén korlátozott rögzített kezelés.

Gyakori hiba

Nem észrevenni a funkcionális csúszást, és „mandibuláris aszimmetriaként" rögzíteni; vagy keresztgumihúzással egyoldali korrekciót próbálni. Második hiba: túlkorrekció és megtartás nélkül korán eltávolítani a készüléket. Felnőttben, mivel a varrat már elcsontosodott, külön mérlegeld a mikrocsavarral támogatott vagy sebészileg asszisztált tágítást.

Várható eredmény

A kereszttharapás megszűnése, a csúszás eltűnése, a középvonalak záráskor is egybeesnek, és helynyerés a felső ívben.

Eset 6 · Mélyharapás, II. Osztály 2. Alosztály

Eset 6

HALADÓ

Életkor / nem	16 éves lány	**Profil**	Egyenes, kifejezett áll, mély mentolabiális barázda
Moláris	II. osztály, fél egység, mindkét oldalon	**Szemfog**	II. osztály, mindkét oldalon
Overjet / overbite	2 mm / 7 mm	**ANB / FMA**	4° / 19° (alacsony szög)
Torlódás	Felső 3 mm, alsó 3 mm	**Egyéb**	A felső centrálisok kifejezetten retroklináltak (U1-SN alacsony), a laterálisok labiálisan; az alsó metszőfogak a palatinális nyálkahártyát érintik; az alsó Spee-görbe mély; mosolygáskor a felső metszőfogak láthatósága normális

A te terved:

PROBLÉMALISTA

- Retroklinált felső centrálisok: hátul reteszelik a mandibulát, és elfedik a valódi overjetet.
- Mélyharapás; trauma a palatinális nyálkahártyán.
- II. osztály, fél egység a molárisoknál és a szemfogaknál.
- Alacsony szögű arc; mély alsó Spee-görbe.
- Felső és alsó torlódás.

DÖNTÉS ÉS INDOKLÁS

Először **korrigáld a felső centrálisok dőlését és torque-ját**; ez felszínre hozza a rejtett overjetet, és feloldja a mandibula reteszelését. Ezután a szagittális döntés: mivel alacsony szögű, a posterior extrúzió elfogadható, sőt kívánatos; ezért a II. osztályú gumihúzás vertikális mellékhatása ennél a páciensnél nem hátrány. Extrakció nélküli terv. Mélyharapás: mivel mosolygáskor a metszőfogak láthatósága normális, a felső metszőfogak intrúzióját korlátozod; a hangsúly az alsó Spee-görbe kiegyenlítésén van (Modul 07 folyamata).

MECHANIKAI SORREND

1. Szintezés a felső ívben; a centrálisok labiálisan jönnek, és a laterálisokkal egy ívformába kerülnek.
2. Harapásemelők, hogy az alsó bracketeket fel tudd ragasztani (kompozit a felső metszőfogak palatinális felszínére vagy a molárisokra).
3. Szintezés az alsó ívben és fordított Spee-görbéjű ív; szükség esetén intrúziós ív.
4. Négyszögletes acélívek; gyökértorque a felső centrálisokon.
5. A moláris és a szemfogviszony korrekciója II. osztályú gumihúzással.
6. Befejezés: az overbite-ot hagyd enyhén túlkorrigálva; ellenőrizd az interincizális szöget.
7. Retenció: felül frontális harapósíkos Hawley-retainer, alul rögzített lingvális.

Gyakori hiba

A felső metszőfog-torque korrekciója nélkül elkezdeni a II. osztályú mechanikát; mivel a harapás reteszelt marad, a gumihúzás nem működik, az alsó metszőfogak előredőlnek. Második hiba: a mélyharapást elégtelenül korrigálva befejezni; ennél a típusnál magas a recidívahajlam.

Várható eredmény

Normális metszőfog-dőlések, I. osztályú moláris és szemfog, normális overbite, a palatinális trauma megszűnése.

Eset 7 · Aszimmetria és Középvonal

Eset 7

HALADÓ

Életkor / nem	22 éves férfi	**Profil**	Egyenes; az áll az arc középvonalában
Moláris	Jobb I. osztály; bal II. osztály, fél egység	**Szemfog**	Jobb I. osztály; bal II. osztály
Overjet / overbite	4 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	3° / 24°
Torlódás	Felső 4 mm (a bal oldalon), alsó 1 mm	**Egyéb**	A felső középvonal az arc középvonalához képest 2 mm-rel balra, az alsó középvonal egyezik az arccal; nincs CR–CO csúszás; gyermekkorban a bal felső tejmoláris korai elvesztése; a bal felső harmadik moláris retineált

A te terved:

PROBLÉMALISTA

- Dentális aszimmetria: a bal felső moláris meziálisan vándorolt (korai tejfogvesztés az anamnézisben).
- A felső középvonal balra tér el; az alsó középvonal és az áll középen.
- Helyhiány és II. osztályú szemfog a bal oldalon.
- Nincs csontos aszimmetriára utaló lelet; nincs funkcionális csúszás.

DÖNTÉS ÉS INDOKLÁS

VÁLASZTOTT: BAL FELSŐ EGYOLDALI DISZTALIZÁCIÓ

Mikrocsavarral támogatva; a bal moláris I. osztályba, a szemfog I. osztályba, a felső középvonal jobbra. Előbb a sebésszel megtervezed a retineált bal felső harmadik moláris extrakcióját (hely a disztális mozgáshoz). Független a páciens-együttműködéstől, és a két oldalt szimmetrikusan fejezi be.

ALTERNATÍVA: BAL FELSŐ PREMOLÁRIS EXTRAKCIÓ

A bal moláris II. osztályban végez, a szemfog I. osztályba kerül; a középvonalat az extrakciós réssel korrigálod. Akkor jön szóba, ha nincs hely a disztalizációhoz, vagy a páciens nem akar mikrocsavart.

MECHANIKAI SORREND

1. Rögzítsd a középvonalakat az arc referenciájához és CR-ben; fotó.
2. A harmadik moláris extrakciója (ha tervezted) és gyógyulás.
3. A bal felső moláris disztalizációja mikrocsavarral (palatinálisan vagy bukkálisan, a gyökérviszonyok szerint).
4. A premoláris és a szemfog disztalizálása a mikrocsavaros lehorgonyzással szemben.
5. A felső metszőfogak jobbra tolása: aszimmetrikus lánc a bal oldalon nyíló rés felé.
6. Szükség esetén a végső finomításnál rövid ideig középvonal-gumihúzás.
7. Befejezés és retenció; a bal oldali moláris viszony stabilitását követed.

Gyakori hiba

A középvonalat csak középvonal-gumihúzással próbálni korrigálni: a metszőfogak megdőlnek, canting alakul ki az okkluzális síkban, a gyökerek nem lesznek párhuzamosak. Második hiba: a középvonalat az arc helyett fog–fog alapon mérni, és „korrigálni” a helyes alsó középvonalat.

Várható eredmény

Mindkét oldalon I. osztályú moláris és szemfog, a felső középvonal egyezik az arccal és az alsó középvonallal, a metszőfogak tengelye függőleges.

Eset 8 · Elhúzódó Kezelés Elemzése

Eset 8

HALADÓ

Életkor / nem	17 éves lány; a kezelés jóval túllépte a tervezett időt	**Profil**	Konvex; az ajkak erőltetetten záródnak
Kiindulás	II. osztály 1. alosztály; overjet 7 mm, overbite 1 mm; ANB 5°, FMA 30°; alsó torlódás 5 mm	**Alkalmazott terv**	Extrakció nélkül; II. osztályú gumihúzás
Most: moláris / szemfog	II. osztály, fél egység / II. osztály	**Most: overjet / overbite**	5 mm / 0 mm
Most: alsó metszőfog	IMPA 102° (protrudált)	**Egyéb**	Rendszertelen gumihúzás-viselés; gyakori bracketleválás; kezdődő fehér foltos léziók a metszőfogak cervikális részén

A te elemzésed:

AZ ELHÚZÓDÁS OKAINAK ELEMZÉSE

TERÜLET	LELET	TANULSÁG
Diagnózis	A magas szögű szerkezet (FMA 30°) és a kis overbite nem kapott elég súlyt a tervben	A vertikális szerkezet korlátozza a mechanika megválasztását
Terv	Az eredmény teljesen a páciens gumihúzás-viselésétől függ	Együttműködési kockázatú páciensnél írj együttműködéstől független B tervet
Mechanika	A II. osztályú gumihúzás mellékhatásai: alsó moláris extrúzió, a mandibula posterior rotációja, overbite-vesztés; az alsó metszőfogak protrúziója	A mellékhatást a páciens szerkezetéhez igazítva válaszd (Modul 07)
Páciens	Rendszertelen gumihúzás, bracketleválás, higiénia	Ha a korai figyelmeztető jelek több kontrollon egymás után jelentkeznek, a tervet felül kell vizsgálni

TERÜLET	LELET	TANULSÁG
Követés	Nem készült közbenső dokumentáció; a haladást nem mérték	Minden kontrollon mérd és írd fel az overjetet, a moláris viszonyt és az overbite-ot

PROBLÉMALISTA (AKTUÁLIS)

- Maradék II. osztályú viszony és overjet; az overbite nullára csökkent, nyitott harapási tendencia.
- Az alsó metszőfogak protrudáltak; az alsó torlódás protrúzióval oldódott meg.
- Gyenge páciens-együttműködés; higiéniai és fehérfolt-kockázat.
- A páciens és a család motivációja alacsony.

DÖNTÉS ÉS INDOKLÁS

Ugyanazzal a tervvel nem folytatod. **Új dokumentáció** (kefalometria, panorámaröntgen, fotók) alapján újradiagnosztizálás. A választott út: **kamuflázs felső első premoláris extrakcióval**, mikrocsavaros lehorgonyzással; a moláris II. osztályban végez, a szemfog I. osztályba kerül, az overjet együttműködéstől függetlenül záródik. Magas szögű szerkezetnél elhagyod a moláris extrúziót okozó gumihúzást. Az alsó metszőfogak pozícióját újraértékeled; az alsó ívben IPR-ral korlátozott visszahúzást tervezel, és ha ez nem elég, alsó extrakció is szóba jön. A pácienssel és a családdal nyíltan megbeszéled, miért húzódott el a kezelés, és mit igényel az új terv.

MECHANIKAI SORREND

1. Higiéniai intézkedések és a fehér foltos léziók dokumentálása; megbeszélitek a fluoridos termékeket és a kontrollütemezést.
2. Új dokumentáció és újradiagnosztizálás; az új terv írásos beleegyezése.
3. Felső első premolárisok extrakciója; mikrocsavarok behelyezése.
4. Merev négyszögletes íven egy- vagy kétlépcsős retrakció a mikrocsavarról; torque-kontroll.
5. IPR az alsó ívben és a metszőfogak kontrollált visszahúzása.
6. Vertikális kontroll: kerüld a moláris extrúziót; az overbite-ot minden kontrollon mérd.
7. Befejezési ellenőrzőlista és retenció (Modul 08).

> **Gyakori hiba**
>
> Az elhúzódás egyetlen okaként a páciens együttműködését megjelölni, és ugyanazzal a tervvel „még egy kicsit” folytatni. Ha a kezelés elhúzódik, először a diagnózist, aztán a tervet, végül a mechanikát kérdőjelezd meg. Ellenőrző eszköz: Eszköz 5 · Tervezési Hibák Radarja.

Várható eredmény

I. osztályú szemfog, normális overjet, megtartott vagy javult overbite, az alsó metszőfogak függőlegesebb helyzete; a hátralévő kezelési idő kiszámítható, és nem függ a páciens gumihúzás-viselésétől.

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Most nyisd meg a **120+ Vizuális Térkép** gyűjteményt, és keresd meg annak a témának a térképét, amelyben a legtöbbször bizonytalan vagy. A következő új esetedet a **Hiánytalan Panoráma-Ellenőrzőlista** és a **4 Lépéses Klinikai Tervező** segítségével kezdd.

Az Ortodontus Kézikönyve